绝密 * 启用前

欧几里得

2026

考研数学

终极冲刺卷

万人模考命题组倾力打造

数二

100%更新 100%原创

三年万人模考质量保证

题目新颖 综合全面

紧扣大纲 贴近真题

中南大学出版社
www.csupress.com.cn

出版说明

本书是欧几里得教育数学教研组专为数学科目考研考生而组织编写的，旨在帮助考生在冲刺阶段进行实战演练、查漏补缺。本书设计了多套试卷，每套试卷的题型和题量与考研真题一致，每道题目均结合最新考试大纲和近年真题精心设计，题目新颖，无陈题旧题，极具创新性、针对性和预测性，并配有不跳步解析。本书严格按照考研真题题型分布、知识点分布以及难度分布设计，命题在重视基础知识的同时也强调知识的整体性和综合性，有基础也有拔高，以确保考生做到最贴合真题的模拟试题。本书分为数学(一)、数学(二)、数学(三)三部分，每部分设计3套冲刺卷，考生可根据自己情况选择使用。

图书在版编目(CIP)数据

考研数学终极冲刺卷 / 欧几里得教育主编. --长沙：中南大学出版社，2024.10.(2025.10重印) --ISBN 978-7-5487-6053-5

Ⅰ. 013-44

中国国家版本馆CIP数据核字第2024EX2032号

考研数学终极冲刺卷

KAOYAN SHUXUE ZHONGJI CHONGCIJUAN

欧几里得教育　主编

□出 版 人　林绵优
□责任编辑　胡小锋
□责任印制　唐　曦
□出版发行　中南大学出版社
社址：长沙市麓山南路　　邮编：410083
发行科电话：0731-88876770　　传真：0731-88710482
□印　　装　长沙印通印刷有限公司

□开　　本　787 mm×1092 mm　1/16　□印张 13.5　□字数 298 千字
□版　　次　2024年10月第1版　　□印次 2025年10月第2次印刷
□书　　号　ISBN 978-7-5487-6053-5
□定　　价　29.80元

图书出现印装问题，请与经销商调换

2026年全国硕士研究生招生考试

数学(二)·冲刺卷一试题解析

一、选择题

1. 【答案】C.

【解析】将$x=0$代入题干方程,得$0=\int_1^{y(0)}e^{-t^2}dt$.由于$e^{-t^2}>0$,故$y(0)=1$.

再对方程$x=\int_1^{x+y}e^{-t^2}dt$两边关于x求导,得

$$1=e^{-(x+y)^2}(1+y'),$$

即$y'(x)=e^{(x+y)^2}-1$,代入$\begin{cases}x=0,\\ y(0)=1,\end{cases}$得$y'(0)=e-1$.故

$$\lim_{x\to0}y^{\frac{1}{x}}=e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{\ln y}{x}}=e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{y'(x)}{y(x)}}=e^{e-1},$$

因此选C.

2. 【答案】C.

【解析】当$n\to\infty$时,$\sin\frac{(-1)^n}{n}\sim\frac{(-1)^n}{n}$,因此

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\sin\frac{(-1)^n}{n}\sum_{k=1}^{n}\cos\left(\sqrt{n^2+k}\pi\right)&=\lim_{n\to\infty}\frac{(-1)^n}{n}\sum_{k=1}^{n}\cos\left(\sqrt{n^2+k}\pi-n\pi+n\pi\right)\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\cos\left(\sqrt{n^2+k}\pi-n\pi\right)\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\cos\frac{k\pi}{\sqrt{n^2+k}+n}.\end{aligned}$$

因为

$$\cos\frac{k\pi}{2n}\leqslant\cos\frac{k\pi}{\sqrt{n^2+k}+n}\leqslant\cos\frac{k\pi}{2(n+1)}$$

且

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\cos\frac{k\pi}{2n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n+1}\sum_{k=1}^{n}\cos\frac{k\pi}{2(n+1)}=\int_0^1\cos\frac{\pi}{2}x\,dx=\frac{2}{\pi}.$$

故由夹逼准则知$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\cos\frac{k\pi}{\sqrt{n^2+k}+n}=\frac{2}{\pi}$,选C.

3. 【答案】B.

【解析】微分方程$y'+(\sin x)y=f(x)$的通解为

$$y=\mathrm{e}^{-\int \sin x\mathrm{d}x}\left[\int_1^x \mathrm{e}^{\int \sin t\mathrm{d}t}f(t)\mathrm{d}t+C\right],$$

即
$$y=\mathrm{e}^{\cos x}\left[\int_1^x \mathrm{e}^{-\cos t}f(t)\mathrm{d}t+C\right].$$

由 $y(1)=0$，代入通解得 $C=0$，因此

$$y(x)=\mathrm{e}^{\cos x}\int_1^x \mathrm{e}^{-\cos t}f(t)\mathrm{d}t.$$

对于 A 选项，若 $f(x)$ 为偶函数，则 $\mathrm{e}^{-\cos x}f(x)$ 为偶函数，但 $\int_1^x \mathrm{e}^{-\cos t}f(t)\mathrm{d}t$ 不一定为奇函数.例如取 $f(x)=\mathrm{e}^{\cos x}$ 为偶函数，则 $\int_1^x \mathrm{e}^{-\cos t}f(t)\mathrm{d}t=x-1$ 不是奇函数，从而 $y(x)=\mathrm{e}^{\cos x}\int_1^x \mathrm{e}^{-\cos t}f(t)\mathrm{d}t=\mathrm{e}^{\cos x}(x-1)$ 不是奇函数，A 选项错误.

对于 B 选项，若 $y(x)$ 为奇函数，则 $y'(x)$ 为偶函数，于是 $f(x)=y'+(\sin x)y$ 为偶函数，B 选项正确.

对于 C 选项，取 $f(x)=\mathrm{e}^{\cos x}$，则 $f(x)$ 有界，但 $y(x)=\mathrm{e}^{\cos x}\int_1^x \mathrm{e}^{-\cos t}f(t)\mathrm{d}t=\mathrm{e}^{\cos x}(x-1)$ 是无界函数，C 选项错误.

对于 D 选项，$y(x)$ 虽为有界函数，但 $y'(x)$ 不一定为有界函数，从而 $f(x)=y'+(\sin x)y$ 不一定为有界函数.例如，取 $f(x)=2x\sin x^2\mathrm{e}^{\cos x}$，则

$$y(x)=\mathrm{e}^{\cos x}\int_1^x \mathrm{e}^{-\cos t}f(t)\mathrm{d}t=\mathrm{e}^{\cos x}\int_1^x 2t\sin t^2\mathrm{d}t=\mathrm{e}^{\cos x}\left(-\cos t^2\right)\Big|_1^x=\mathrm{e}^{\cos x}\left(\cos 1-\cos x^2\right),$$

则 $y(x)$ 有界，但是 $f(x)$ 无界，故 D 选项错误.

综上所述，本题应选 B 选项.

4. 【答案】A.

【解析】设 $F(x)=\ln f(x)$，则

$$F'(x)=\frac{f'(x)}{f(x)},F''(x)=\frac{f(x)f''(x)-f'^2(x)}{f^2(x)}.$$

由题意知 $F''(x)>0$，即 $F(x)$ 是 $[0,1]$ 上的凹函数，从而有

$$\frac{F(0)+F(1)}{2}>F\left(\frac{0+1}{2}\right),$$

即

$$\frac{\ln f(0)+\ln f(1)}{2}>\ln f\left(\frac{1}{2}\right),$$

也即

$$f(0)f(1)>f^2\left(\frac{1}{2}\right).$$

所以③正确，④错误.

另一方面，由于 $F''(x)>0$，所以 $F'(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调递增，从而对任意 $x\in[0,1]$

都有

$$F'(x)\geqslant F'(0)=\frac{f'(0)}{f(0)}=\frac{1}{f(0)}>0,$$

因此$F(x)$单调递增,故$\ln f(1)>\ln f(0)$,从而$f(1)>f(0)$.

所以①正确,②错误.

综上所述,本题选A.

5. 【答案】C.

【解析】设在y处高度为$\mathrm{d}y$的面积微元为$\mathrm{d}A$,则

$$\mathrm{d}A=2\sqrt{1-(1-y)^2}\,\mathrm{d}y.$$

于是压力微元为$\mathrm{d}F=\rho g y\mathrm{d}A=20y\sqrt{1-(1-y)^2}\,\mathrm{d}y$,待求压力为

$$\begin{aligned}F&=\int_0^1 20y\sqrt{1-(1-y)^2}\,\mathrm{d}y\xlongequal{t=1-y}\int_0^1 20(1-t)\sqrt{1-t^2}\,\mathrm{d}t\\&=20\int_0^1\sqrt{1-t^2}\,\mathrm{d}t-20\int_0^1 t\sqrt{1-t^2}\,\mathrm{d}t=20\cdot\frac{1}{4}\pi+10\int_0^1(1-t^2)^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}(1-t^2)\\&=5\pi+10\cdot\frac{2}{3}(1-t^2)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^1=5\pi-\frac{20}{3}.\end{aligned}$$

所以答案选C.

6. 【答案】D.

【解析】由于$f(x,y)$在点$(1,1)$处可微,故$f(x,y)$在点$(1,1)$处连续,因此对等式

$$f(2025x+\mathrm{e}^x,2026y+\mathrm{e}^y)=1+x+y+o(\sqrt{x^2+y^2})$$

两边取极限$(x,y)\to(0,0)$得$f(1,1)=1$.

令$y=0$得$f(2025x+\mathrm{e}^x,1)=1+x+o(x)$,即

$$\lim_{x\to0}\frac{f(2025x+\mathrm{e}^x,1)-1}{x}=\lim_{x\to0}\frac{f(2025x+\mathrm{e}^x,1)-f(1,1)}{2025x+\mathrm{e}^x-1}\cdot\frac{2025x+\mathrm{e}^x-1}{x}=1,$$

而

$$\lim_{x\to0}\frac{f(2025x+\mathrm{e}^x,1)-f(1,1)}{2025x+\mathrm{e}^x-1}=f_x'(1,1),\lim_{x\to0}\frac{2025x+\mathrm{e}^x-1}{x}=2026,$$

因此$f_x'(1,1)=\frac{1}{2026}$,选D.

7. 【答案】D.

【解析】不妨设$f'_+(0)>0, f'_-(0)<0$,则根据单侧导数定义有

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}>0, \lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x}<0.$$

则一方面,由极限存在的必要条件有

$$\lim_{x\to 0^+}f(x)=f(0), \lim_{x\to 0^-}f(x)=f(0),$$

故$\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)=f(0)$,即$f(x)$在$x=0$处连续,A选项正确.

另一方面,根据极限的局部保号性,存在$\delta_1>0$,当$x\in(0,\delta_1)$时,

$$\frac{f(x)-f(0)}{x}>0,$$

即$f(x)>f(0)$;同理存在$\delta_2<0$,当$x\in(-\delta_2,0)$时,$f(x)>f(0)$.故$f(x)$在$x=0$处取得极小值,B选项正确.

对于C选项,若$f(0)=0$,则$f^2(x)\geqslant f^2(0)=0$必然成立,此时$x=0$为$f^2(x)$的极小值点;若$f(0)\neq 0$,记$g(x)=f^2(x)$,则

$$g'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f^2(x)-f^2(0)}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{[f(x)-f(0)][f(x)+f(0)]}{x}=2f(0)f'_+(0),$$

$$g'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{f^2(x)-f^2(0)}{x}=\lim_{x\to 0^-}\frac{[f(x)-f(0)][f(x)+f(0)]}{x}=2f(0)f'_-(0),$$

于是$g'_+(0)\cdot g'_-(0)<0$,由B选项知$g(x)=f^2(x)$在$x=0$处取极值,选项C正确.

由C选项分析知,若$f(0)\neq 0$,则$g'_+(0)\cdot g'_-(0)<0$,此时$f^2(x)$在$x=0$处不可导,因此D选项错误.

综上,应选D选项.

8. 【答案】B.

【解析】由$\boldsymbol{A}$的行最简形矩阵知$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$为$\boldsymbol{A}$的列向量组的一个极大无关组,故

$$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}),$$

所以$\boldsymbol{A}$的列向量组与$\boldsymbol{B}$的列向量组等价.

由$\boldsymbol{A}$的行最简形矩阵知

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}&=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5)\\&=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,2\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2)\\&=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)\begin{pmatrix}1&0&2&1&1\\0&1&-1&1&2\end{pmatrix},\end{aligned}$$

故

$$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1&0&2&1&1\\0&1&-1&1&2\end{pmatrix}.$$

由于$\boldsymbol{A}$的行最简形矩阵的行向量组与$\boldsymbol{C}$的行向量组等价,从而$\boldsymbol{A}$的行向量组与$\boldsymbol{C}$

的行向量组等价.

或者从另一个角度,由于$r(\boldsymbol{B})=2$,即$\boldsymbol{B}$为列满秩矩阵,因此$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{C})$.又$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{BC}$,故$\boldsymbol{A}$的行向量可以由$\boldsymbol{C}$的行向量线性表示,即有$r(\boldsymbol{C})=r\begin{pmatrix}\boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{A}\end{pmatrix}$.从而

$$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{C})=r\begin{pmatrix}\boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{A}\end{pmatrix},$$

所以$\boldsymbol{A}$的行向量组与$\boldsymbol{C}$的行向量组等价.

综上,应选B选项.

9. 【答案】A.

【解析】一方面,由于$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的解都是$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$的解,所以

$$r(\boldsymbol{A})=r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{A}^2\end{pmatrix}\geqslant r(\boldsymbol{A}^2),$$

另一方面,由于方程组$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$与$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$不同解,故$r(\boldsymbol{A})>r(\boldsymbol{A}^2)$.

从而$\boldsymbol{A}$不可相似对角化.否则,设存在可逆矩阵$\boldsymbol{P}$,使得$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3\end{pmatrix}$,则

$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\lambda_1^2 & & \\ & \lambda_2^2 & \\ & & \lambda_3^2\end{pmatrix}$,由于

$$r\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}\lambda_1^2 & & \\ & \lambda_2^2 & \\ & & \lambda_3^2\end{pmatrix},$$

所以$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}^2)$,这造成了矛盾.

更进一步地,由于$r(\boldsymbol{A})>r(\boldsymbol{A}^2)$,从而$r(\boldsymbol{A})<3$,又显然$\boldsymbol{A}^2\neq\boldsymbol{O}$,所以只能是

$$r(\boldsymbol{A})=2,r(\boldsymbol{A}^2)=1.$$

而

$$\boldsymbol{A}^2=\begin{pmatrix}4 & 2 & -3\\ a & 3 & -4\\ b & 5 & -7\end{pmatrix}\begin{pmatrix}4 & 2 & -3\\ a & 3 & -4\\ b & 5 & -7\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}16+2a-3b & -1 & 1\\ 7a-4b & 2a-11 & -3a+16\\ 5a-3b & 2b-20 & -3b+29\end{pmatrix},$$

由于$r(\boldsymbol{A}^2)=1$,故$\boldsymbol{A}^2$的各行各列成比例,因此$\begin{cases}2a-11=-(-3a+16),\\ 2b-20=-(-3b+29),\end{cases}$解得$a=5,b=9$.因此$\boldsymbol{A}^2=\begin{pmatrix}-1 & -1 & 1\\ -1 & -1 & 1\\ -2 & -2 & 2\end{pmatrix}$,由于$\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}^2)=0,r(\boldsymbol{A}^2)=1$,故$\boldsymbol{A}^2$也不可相似对角化.

综上所述,应选A选项.

10.【答案】C.

【解析】由于 α,β 为单位列向量，即 $\alpha^{\mathrm{T}}\alpha=1,\beta^{\mathrm{T}}\beta=1$，所以

$$A\alpha=k\alpha+\beta,A\beta=\alpha+k\beta,$$

联立两式，有

$$A(\alpha+\beta)=(k+1)(\alpha+\beta),$$
$$A(\alpha-\beta)=(k-1)(\alpha-\beta).$$

若 $\alpha=\beta$，则 $A=2\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$，那么 $r(A)\leqslant 1$，不符合题意；同理 $\alpha=-\beta$ 也不符合题意.

所以 $\alpha\neq\pm\beta$，因此 $\alpha+\beta,\alpha-\beta$ 均为非零列向量，从而 $k+1,k-1$ 均是 A 的特征值.

又 A 的秩

$$r(A)=r(\alpha\beta^{\mathrm{T}}+\beta\alpha^{\mathrm{T}})\leqslant r(\alpha\beta^{\mathrm{T}})+r(\beta\alpha^{\mathrm{T}})\leqslant 2,$$

即 A 不是满秩矩阵，所以 0 也是矩阵 A 的特征值，故二次型 f 在正交变换下的标准形为

$$f=(k+1)y_1^2+(k-1)y_2^2.$$

因为二次型 f 的正负惯性指数均为 1，所以 $\begin{cases}k+1>0,\\k-1<0,\end{cases}$ 即 $-1<k<1$.

故选 C.

二、填空题

11.【答案】$\frac{\pi}{4}$.

【解析】由 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导知 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，从而

$$\lim_{x\to 0^-}f(x)=\lim_{x\to 0^+}f(x),$$

即

$$\lim_{x\to 0^-}\arctan\frac{1}{[x]}=-\frac{\pi}{4}=\lim_{x\to 0^+}(ax+b)=b,$$

故 $b=-\frac{\pi}{4}$.

又由 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导知 $f'_-(0)=f'_+(0)$. 而

$$f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0^-}\frac{\arctan\frac{1}{[x]}-\left(-\frac{\pi}{4}\right)}{x}=0,$$
$$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{ax+b-b}{x}=a,$$

所以 $a=0$.

因此 $a-b=0-\left(-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\pi}{4}$.

12.【答案】$y=-x+1$.

【解析】由幂指函数的定义域可知$x>0$,又因为

$$k=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^{\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}-1\right)}-x}{x}=\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{\mathrm{e}^{\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}-1\right)\ln x}}{x}-1\right]=\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{\mathrm{e}^{\frac{\ln x}{x}}}{x}-1\right)=-1,$$

$$b=\lim_{x\to+\infty}\left[x^{\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}-1\right)}-x+x\right]=\lim_{x\to+\infty}x^{\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}-1\right)}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}-1\right)\ln x}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}}=1,$$

所以曲线$y=x^{\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}-1\right)}-x$的斜渐近线为$y=-x+1$.

13.【答案】$\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}$.

【解析】设

$$\frac{x}{(x+1)^2(1+x^2)}=\frac{a}{x+1}+\frac{b}{(x+1)^2}+\frac{cx+d}{1+x^2},$$

通分后由待定系数法解得$a=0,b=-\frac{1}{2},c=0,d=\frac{1}{2}$.故

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty}\frac{x}{(x+1)^2(1+x^2)}\mathrm{d}x&=\int_0^{+\infty}\left[-\frac{1}{2(x+1)^2}+\frac{1}{2(1+x^2)}\right]\mathrm{d}x\\&=\left[\frac{1}{2(x+1)}+\frac{1}{2}\arctan x\right]\Big|_0^{+\infty}\\&=\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

故答案应填$\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}$.

14.【答案】2.

【解析】令$u=x-y+z-t$,则

$$\int_{x-y}^{z}f(x-y+z-t)\mathrm{d}t=\int_{x-y}^{z}f(u)\mathrm{d}u.$$

将$x=1,y=0$代入$\ln(x+y)=\int_{x-y}^{z}f(u)\mathrm{d}u$得$0=\int_1^{z(1,0)}f(u)\mathrm{d}u$,又由$f$非负连续,所以$z(1,0)=1$.

对$\ln(x+y)=\int_{x-y}^{z}f(u)\mathrm{d}u$两边分别关于$x,y$求导,得

$$\begin{cases}\frac{1}{x+y}=\frac{\partial z}{\partial x}f(z)-f(x-y),\\\frac{1}{x+y}=\frac{\partial z}{\partial y}f(z)+f(x-y),\end{cases}$$

解得$\begin{cases}\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\frac{1}{x+y}+f(x-y)}{f(z)},\\\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\frac{1}{x+y}-f(x-y)}{f(z)},\end{cases}$于是$\left(\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}\right)\Big|_{(1,0)}=\frac{2}{(x+y)f(z)}\Big|_{(1,0)}=2.$

故答案填2.

15.【答案】$\frac{1}{2}$.

【解析】交换积分次序,得

$$\int_0^{\frac{\pi}{6}}\mathrm{d}\theta\int_\theta^{\frac{\pi}{6}}\frac{\cos r}{r}\mathrm{d}r=\int_0^{\frac{\pi}{6}}\mathrm{d}r\int_0^r\frac{\cos r}{r}\mathrm{d}\theta=\int_0^{\frac{\pi}{6}}\cos r\mathrm{d}r=\sin r\Big|_0^{\frac{\pi}{6}}=\frac{1}{2}.$$

16.【答案】36.

【解析】$\begin{vmatrix}2&-3&0&5\\-3&2&-1&0\\0&-1&2&-3\\5&0&-3&2\end{vmatrix}\overset{\text{所有列加}}{\underset{\text{到第一列}}{=}}\begin{vmatrix}4&-3&0&5\\-2&2&-1&0\\-2&-1&2&-3\\4&0&-3&2\end{vmatrix}=2\begin{vmatrix}2&-3&0&5\\-1&2&-1&0\\-1&-1&2&-3\\2&0&-3&2\end{vmatrix}$

$\overset{r_3-r_2}{\underset{r_4-r_1}{=}}2\begin{vmatrix}2&-3&0&5\\-1&2&-1&0\\0&-3&3&-3\\0&3&-3&-3\end{vmatrix}\overset{c_2+c_3}{=}2\begin{vmatrix}2&-3&0&5\\-1&1&-1&0\\0&0&3&-3\\0&0&-3&-3\end{vmatrix}$

$=2\begin{vmatrix}2&-3\\-1&1\end{vmatrix}\begin{vmatrix}3&-3\\-3&-3\end{vmatrix}=2(2-3)(-9-9)=36.$

三、解答题

17.【答案】(1) $xu''-u'=x^2$;(2) $u(x)=\frac{x^3}{3}+C_1x^2+C_2$,其中 C_1,C_2 为任意常数.

【解析】(1)令 $y=\mathrm{e}^xu(x)$,则

$$y'=\mathrm{e}^xu'+\mathrm{e}^xu=\mathrm{e}^x(u'+u),$$

$$y''=\mathrm{e}^x(u'+u)+\mathrm{e}^x(u''+u')=\mathrm{e}^x(u''+2u'+u),$$

将 y,y',y'' 代入原微分方程 $xy''-(2x+1)y'+(x+1)y=x^2\mathrm{e}^x$,整理得

$$xu''-u'=x^2.$$

(2)由一阶线性微分方程公式可得

$$u'=\mathrm{e}^{\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\left[\int x\mathrm{e}^{-\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right]=x^2+Cx,$$

其中 C 为任意常数.

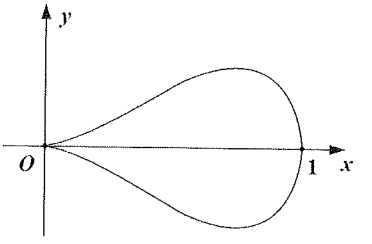
从而 $\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=x^2+Cx$,两边同时积分得

$$u(x)=\frac{x^3}{3}+\frac{C}{2}x^2+C_2\overset{\text{记}C_1=\frac{C}{2}}{=\!=\!=}\frac{x^3}{3}+C_1x^2+C_2,$$

其中 C_1,C_2 为任意常数.

18.【答案】(1)$\frac{\pi}{8}$;(2)$\frac{\pi}{20}$.

【解析】(1)易知曲线$y^2=x^3-x^4$关于x轴对称,且由$y^2=x^3-x^4=x^3(1-x)\geqslant 0$知$0\leqslant x\leqslant 1$,且当$x=0$或$x=1$时$y=0$,故区域$D$的图像如下图所示.



因此D的面积

$$S=2\int_0^1 y\mathrm{d}x=2\int_0^1 x^{\frac{3}{2}}\sqrt{1-x}\,\mathrm{d}x\xlongequal{t=\sqrt{x}}4\int_0^1 t^4\sqrt{1-t^2}\,\mathrm{d}t$$

$$\xlongequal{t=\sin u}4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4u\cos^2u\,\mathrm{d}u=4\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4u\,\mathrm{d}u-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^6u\,\mathrm{d}u\right)$$

$$=4\left(\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}-\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi}{8}.$$

(2)待求体积$V=\pi\int_0^1 y^2\mathrm{d}x=\pi\int_0^1(x^3-x^4)\mathrm{d}x=\pi\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{5}\right)=\frac{\pi}{20}$.

19.【答案】最大值为$f(\sqrt{2},\sqrt{2})=2\sqrt{2}+\sqrt{5}$,最小值为$f(-\sqrt{2},-\sqrt{2})=-2\sqrt{2}-\sqrt{5}$.

【解析】将$x^2+y^2=4$代入$x^2+y^2+z^2-2xz-2yz-1=0$得$z^2-2xz-2yz+3=0$,故命

$$L(x,y,z,\lambda,\mu)=z+\lambda(z^2-2xz-2yz+3)+\mu(x^2+y^2-4).$$

令

$$\begin{cases}L_x'=-2\lambda z+2\mu x=0, & ①\\ L_y'=-2\lambda z+2\mu y=0, & ②\\ L_z'=1+\lambda(2z-2x-2y)=0, & ③\\ L_\lambda'=z^2-2xz-2yz+3=0, & ④\\ L_\mu'=x^2+y^2-4=0, & ⑤\end{cases}$$

①-②得$(x-y)\mu=0$,故$x=y$或$\mu=0$.

(1)若$x=y$,代入⑤得$2x^2-4=0$,即$x=y=\sqrt{2}$或$x=y=-\sqrt{2}$.

当$x=y=\sqrt{2}$时,代入原方程有$z^2-4\sqrt{2}z+3=0$,解得$z=2\sqrt{2}+\sqrt{5}$或$z=2\sqrt{2}-\sqrt{5}$;

当$x=y=-\sqrt{2}$时,同理解得$z=-2\sqrt{2}+\sqrt{5}$或$z=-2\sqrt{2}-\sqrt{5}$.

(2)若$\mu=0$,则由①可知$\lambda=0$或$z=0$.若$\lambda=0$,则③不可能成立,舍去;若$z=0$,则④不可能成立,舍去.

经比较可知最大值为$f(\sqrt{2},\sqrt{2})=2\sqrt{2}+\sqrt{5}$,最小值为$f(-\sqrt{2},-\sqrt{2})=-2\sqrt{2}-\sqrt{5}$.

20.【答案】$\frac{2}{e}$.

【解析】根据题意，$x>0,y>0$ 且 $|\ln x|\leqslant 1,|\ln y|\leqslant 1$，解得 $x\in[e^{-1},e],y\in[e^{-1},e]$.

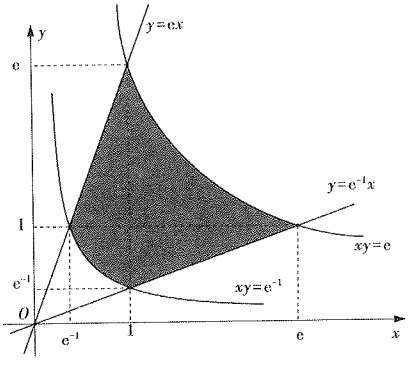
①当 $\ln x<0,\ln y<0$ 时，$x\in[e^{-1},1),y\in[e^{-1},1)$，此时 $-\ln x-\ln y=1$，即 $xy=\frac{1}{e}$.

②当 $\ln x>0,\ln y<0$ 时，$x\in[1,e],y\in[e^{-1},1)$，此时 $\ln x-\ln y=1$，即 $y=\frac{1}{e}x$.

③当 $\ln x>0,\ln y>0$ 时，$x\in[1,e],y\in[1,e]$，此时 $\ln x+\ln y=1$，即 $xy=e$.

④当 $\ln x<0,\ln y>0$ 时，$x\in[e^{-1},1),y\in[1,e]$，此时 $-\ln x+\ln y=1$，即 $y=ex$.

故区域 D 如下图所示.



显然区域 D 关于 $y=x$ 对称，故由轮换对称性得

$$\begin{aligned}\iint_D(1+x-y)\ln(xy)\,dxdy&=\iint_D(1+y-x)\ln(yx)\,dxdy\\&=\frac{1}{2}\iint_D[(1+x-y)+(1+y-x)]\ln(xy)\,dxdy\\&=\iint_D\ln(xy)\,dxdy.\end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned}\iint_D\ln(xy)\,dxdy&=\iint_D(\ln x+\ln y)\,dxdy=2\iint_D\ln x\,dxdy\\&=2\int_{\frac{1}{e}}^{1}\ln x\,dx\int_{\frac{1}{ex}}^{ex}dy+2\int_1^e\ln x\,dx\int_{\frac{x}{e}}^{\frac{e}{x}}dy\\&=2\int_{\frac{1}{e}}^{1}\left(ex-\frac{1}{ex}\right)\ln x\,dx+2\int_1^e\left(\frac{e}{x}-\frac{x}{e}\right)\ln x\,dx\\&=2\left[\frac{ex^2}{2}\ln x-\frac{e}{4}x^2-\frac{1}{2e}(\ln x)^2\right]\Big|_{\frac{1}{e}}^{1}+2\left[\frac{e}{2}(\ln x)^2-\frac{x^2}{2e}\ln x+\frac{x^2}{4e}\right]\Big|_1^e\\&=\frac{2}{e}.\end{aligned}$$

故原积分的值为 $\frac{2}{e}$.

21.【证明】(1)由拉格朗日中值定理知存在$\xi\in(0,x)$使得

$$g'(x)=\frac{xf'(x)-f(x)}{x^2}=\frac{xf'(x)-[f(x)-f(0)]}{x^2}$$
$$=\frac{xf'(x)-xf'(\xi)}{x^2}=\frac{f'(x)-f'(\xi)}{x},$$

由于$f''(x)>0$,故$f'(x)$单调递增,因此$f'(x)>f'(\xi)$,所以$g'(x)>0$,即$g(x)$在$(0,+\infty)$上单调递增.

(2)第一步:证明有界性

由于$x_0>x_1>0,f'(x)>0$,故$f(x_1)<f(x_0)$.又$g(x)=\frac{f(x)}{x}$单调递增,因此

$$x_2=x_1-\frac{x_1-x_0}{f(x_1)-f(x_0)}f(x_1)=\frac{x_0f(x_1)-x_1f(x_0)}{f(x_1)-f(x_0)}$$
$$=\frac{x_0x_1}{f(x_1)-f(x_0)}\left[\frac{f(x_1)}{x_1}-\frac{f(x_0)}{x_0}\right]>0,$$

即$x_2>0$.依此类推,可知$x_n>0$,即数列$\{x_n\}$有下界.

第二步:证明单调性

由于$x_n>0,f(0)=0,f'(x)>0$,因此$f(x_n)>f(0)=0$且$\frac{x_n-x_{n-1}}{f(x_n)-f(x_{n-1})}>0$,故

$$x_{n+1}=x_n-\frac{x_n-x_{n-1}}{f(x_n)-f(x_{n-1})}f(x_n)<x_n,$$

即数列$\{x_n\}$单调递减.

第三步:求极限

由单调有界准则知$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在.记$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=L$,对

$$x_{n+1}=x_n-\frac{x_n-x_{n-1}}{f(x_n)-f(x_{n-1})}f(x_n)$$

两边取极限得

$$L=L-\lim_{n\to\infty}\frac{x_n-x_{n-1}}{f(x_n)-f(x_{n-1})}f(x_n),$$

即$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x_n-x_{n-1}}{f(x_n)-f(x_{n-1})}f(x_n)=0.$

而由拉格朗日中值定理,存在$\xi_n\in(x_n,x_{n-1})$使得

$$f'(\xi_n)=\frac{f(x_n)-f(x_{n-1})}{x_n-x_{n-1}},$$

故

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n-x_{n-1}}{f(x_n)-f(x_{n-1})}f(x_n)=\lim_{n\to\infty}\frac{f(x_n)}{f'(\xi_n)}=\frac{f(L)}{f'(L)}.$$

所以 $f(L)=0$，从而 $L=0$，即 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

(3)由柯西中值定理知，存在 $\eta_n\in(x_n,x_{n-1})$，使得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_{n+1}}{x_nx_{n-1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{x_n-\frac{x_n-x_{n-1}}{f(x_n)-f(x_{n-1})}f(x_n)}{x_nx_{n-1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{x_{n-1}f(x_n)-x_nf(x_{n-1})}{x_nx_{n-1}[f(x_n)-f(x_{n-1})]}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{f(x_n)}{x_n}-\frac{f(x_{n-1})}{x_{n-1}}}{f(x_n)-f(x_{n-1})}=\lim_{n\to\infty}\frac{g(x_n)-g(x_{n-1})}{f(x_n)-f(x_{n-1})}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{g'(\eta_n)}{f(\eta_n)}=\frac{1}{f'(0)}\lim_{n\to\infty}g'(\eta_n).$$

又

$$\lim_{x\to0}g'(x)=\lim_{x\to0}\frac{xf'(x)-f(x)}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{xf'(x)-[f(0)+xf'(0)+\frac{f''(0)}{2}x^2+o(x^2)]}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}-\frac{f''(0)}{2}$$

$$=f''(0)-\frac{f''(0)}{2}=\frac{f''(0)}{2}.$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty}g'(\eta_n)=\lim\limits_{x\to0}g'(x)=\dfrac{f''(0)}{2}$.

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_{n+1}}{x_nx_{n-1}}=\dfrac{1}{f'(0)}\lim\limits_{n\to\infty}g'(\eta_n)=\dfrac{f''(0)}{2f'(0)}$.

22.【答案】(1) $\boldsymbol{A}\sim\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&0\end{pmatrix}$;(2) $\boldsymbol{A}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}2&-1&-1\\-1&2&-1\\-1&-1&2\end{pmatrix}$.

【解析】(1)由 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{A}^*$ 的秩的关系知,$r(\boldsymbol{A})=2$,因此 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$.对题干等式两边同时左乘 $\boldsymbol{A}$ 得

$$\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}.$$

故 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 λ 需满足 $\lambda^2-\lambda=0$,解得 $\lambda=0$ 或 $\lambda=1$,所以 $\boldsymbol{A}$ 的特征值的取值范围为 $\{0,1\}$.

由 $\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=\boldsymbol{O}$ 得

$$r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\leqslant 3,$$

而 $r(\boldsymbol{A})=2$,因此 $r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\leqslant 1$.又 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{E}(\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$不符合题干等式$)$,所以 $r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=1$.

因此 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有两个线性无关的解向量,即特征值 1 有两个线性无关的特征向量,所以 1 至少是 $\boldsymbol{A}$ 的二重特征值.

再由 $r(\boldsymbol{A})=2$ 知 0 也是特征值.

故 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 1,1,0,且有 3 个线性无关的特征向量,所以 $\boldsymbol{A}$ 可以相似对角化,相似的对角矩阵为 $\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&0\end{pmatrix}$.

(2)设 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$,由 $\boldsymbol{A}$ 的各行各列元素之和均为 0,知

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=\boldsymbol{0},\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=(1,1,1)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{0},$$

即 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于 0 的特征向量且 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 与 $\boldsymbol{A}$ 的列向量均正交.

设 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于 1 的特征向量,即 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}$,则

$$\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=(\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0},$$

即 $\boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 相互正交,所以

$$x_1+x_2+x_3=0,$$

故可取特征值 1 的两个线性无关的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_2=(1,0,-1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(1,-2,1)^{\mathrm{T}}$.

令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1)=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&-2&1\\-1&1&1\end{pmatrix}$,则 $\boldsymbol{P}^{-1}=\frac{1}{6}\begin{pmatrix}3&0&-3\\1&-2&1\\2&2&2\end{pmatrix}$,且

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&0\end{pmatrix},$$

于是

$$A=P\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&0\end{pmatrix}P^{-1}=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&-2&1\\-1&1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&0\end{pmatrix}\frac{1}{6}\begin{pmatrix}3&0&-3\\1&-2&1\\2&2&2\end{pmatrix}$$

$$=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}2&-1&-1\\-1&2&-1\\-1&-1&2\end{pmatrix}.$$

2026年全国硕士研究生招生考试
数学(二)·冲刺卷二试题解析

一、选择题

1. 【答案】C.

【解析】当$x\to e$时,

$$\alpha(x)=x^x-x^e=e^{x\ln x}-e^{e\ln x}=e^{e\ln x}\left(e^{x\ln x-e\ln x}-1\right)\sim e^e(x\ln x-e\ln x)\sim e^e(x-e),$$

$$\beta(x)=e^x-e^e=e^e\left(e^{x-e}-1\right)\sim e^e(x-e).$$

故$\alpha(x)$与$\beta(x)$是等价无穷小,应选C选项.

2. 【答案】D.

【解析】当$0\leqslant x\leqslant\dfrac{\pi}{2}$时,

$$\begin{aligned}F(x)&=\int_0^x(x-t)\sin t\mathrm{d}t=x\int_0^x\sin t\mathrm{d}t-\int_0^x t\sin t\mathrm{d}t\\&=x\left(-\cos t\right)\Big|_0^x+\int_0^x t\mathrm{d}(\cos t)\\&=x-x\cos x+t\cos t\Big|_0^x-\int_0^x\cos t\mathrm{d}t\\&=x-\sin x.\end{aligned}$$

当$x>\dfrac{\pi}{2}$时,

$$F(x)=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(x-t)\sin t\mathrm{d}t+\int_0^x(x-t)\cdot 0\mathrm{d}t=x-1.$$

故$F(x)=\begin{cases}x-\sin x, & 0\leqslant x\leqslant\dfrac{\pi}{2},\\ x-1, & x>\dfrac{\pi}{2}.\end{cases}$

因为

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-}F(x)=\frac{\pi}{2}-\sin\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{2}-1,\ \lim_{x\to\frac{\pi}{2}^+}F(x)=\frac{\pi}{2}-1.$$

且$F\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=\dfrac{\pi}{2}-1$,所以$F(x)$在$x=\dfrac{\pi}{2}$处连续.

而

$$F_-'\left(\frac{\pi}{2}\right)=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-}\frac{F(x)-F\left(\frac{\pi}{2}\right)}{x-\frac{\pi}{2}}=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-}\frac{x-\sin x-\frac{\pi}{2}+1}{x-\frac{\pi}{2}}\overset{洛}{=\!=}\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-}\frac{1-\cos x}{1}=1,$$

$$F_+'\left(\frac{\pi}{2}\right)=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^+}\frac{F(x)-F\left(\frac{\pi}{2}\right)}{x-\frac{\pi}{2}}=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^+}\frac{x-1-\frac{\pi}{2}+1}{x-\frac{\pi}{2}}=1,$$

所以 $F_-'\left(\frac{\pi}{2}\right), F_+'\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 存在且相等，从而 $F'(0)$ 存在且 $F'(0)=1$.

综上所述，本题选 D.

3. 【答案】D.

【解析】问题等价于 $a=\mathrm{e}^{-x}\left(1+x+\frac{x^2}{2}\right)$ 恰有一个实根.令 $f(x)=\mathrm{e}^{-x}\left(1+x+\frac{x^2}{2}\right)$，则

$$f'(x)=-\frac{x^2}{2}\mathrm{e}^{-x}\leqslant 0,$$

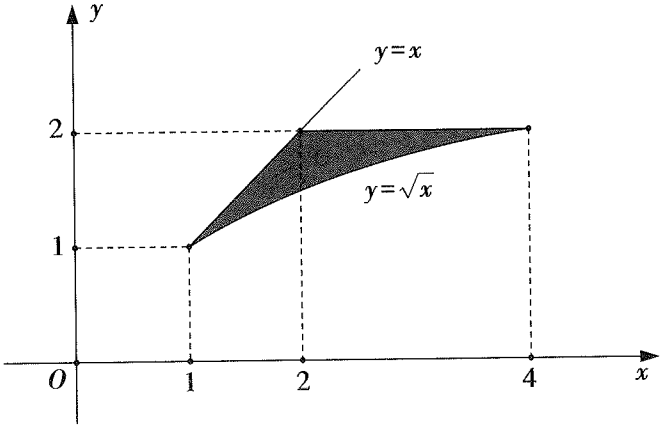
即 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上单调递减.又因为

$$\lim_{x\to-\infty}f(x)=+\infty,\ \lim_{x\to+\infty}f(x)=0,$$

故 $a>0$ 时，直线 $y=a$ 与曲线 $y=f(x)$ 恰有一个交点，即方程 $a\mathrm{e}^x=1+x+\frac{x^2}{2}$ 恰有一个实根，故选 D.

4. 【答案】A.

【解析】由题知，区域 D 可以描述为 $D=\{(x,y)|1\leqslant y\leqslant 2, y\leqslant x\leqslant y^2\}$，如下图所示：



故所求旋转体体积为

$$V=\pi\int_1^2[(y^2)^2-y^2]\mathrm{d}y=\pi\int_1^2(y^4-y^2)\mathrm{d}y=\pi\left(\frac{y^5}{5}-\frac{y^3}{3}\right)\Big|_1^2=\frac{58}{15}\pi,$$

所以应选 A 选项.

5. 【答案】B.

【解析】由 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)-xy}{x^2+y^2}=1$,得

$$f(x,y)=xy+x^2+y^2+\alpha\cdot(x^2+y^2),$$

其中 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\alpha=0.$

因为 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处连续,故 $f(0,0)=\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=0.$

从而

$$f_x'(0,0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x-0}=\lim_{x\to0}\frac{x^2+o(x^2)}{x}=0,$$

同理可得 $f_y'(0,0)=0.$

故

$$\begin{aligned}&\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{f(x,y)-f(0,0)-f_x'(0,0)x-f_y'(0,0)y}{\sqrt{x^2+y^2}}\\=&\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{xy+x^2+y^2+\alpha\cdot(x^2+y^2)}{\sqrt{x^2+y^2}}\\=&\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}},\end{aligned}$$

由于 $0\leqslant\dfrac{|xy|}{\sqrt{x^2+y^2}}\leqslant\dfrac{\sqrt{x^2+y^2}}{2}$,故由夹逼准则知 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$,所以 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微.

又

$$f(x,y)=xy+x^2+y^2+\alpha(x^2+y^2)=\frac{(x+y)^2}{2}+\left(\frac{1}{2}+\alpha\right)(x^2+y^2),$$

由于 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\alpha=0$,所以存在点 $(0,0)$ 的去心邻域 $\mathring{U}_\delta(0)$,当 $(x,y)\in\mathring{U}_\delta(0)$ 时,$|\alpha|<\dfrac{1}{2}$,故在 $\mathring{U}_\delta(0)$ 内,$f(x,y)>0=f(0,0)$.所以 $(0,0)$ 为 $f(x,y)$ 的极小值点.

综上所述,应选 B.

6. 【答案】B.

【解析】对于A选项，$x=0$是瑕点，将反常积分拆为两部分

$$\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{\arcsin x}=\int_{-1}^{0}\frac{\mathrm{d}x}{\arcsin x}+\int_{0}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{\arcsin x}\xlongequal{\text{记作}}I_1+I_2.$$

当$x\to0^+$时$\arcsin x\sim x$，所以I_1与$\int_{-1}^{0}\frac{\mathrm{d}x}{x}$同敛散，于是$I_1$发散，同理$I_2$也发散，故$\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{\arcsin x}$发散.

对于B选项，令$x=\cos t$，则

$$\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{\arccos x}=\int_{\pi}^{0}\frac{\mathrm{d}(\cos t)}{t}=\int_{0}^{\pi}\frac{\sin t\mathrm{d}t}{t},$$

由于$\lim\limits_{t\to0}\frac{\sin t}{t}=1$，故$t=0$不是$\int_{0}^{\pi}\frac{\sin t\mathrm{d}t}{t}$的瑕点，这是一个定积分，即$\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{\arccos x}$收敛.

对于C选项，$x=\frac{\pi}{2}$是瑕点，当$x\to\frac{\pi}{2}^-$时，$\ln\sin x\sim\sin x-1\sim x-\frac{\pi}{2}$，所以$\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{\ln\sin x}$与$\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{x-\frac{\pi}{2}}$同敛散，故$\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{\ln\sin x}$发散.

对于D选项，$x=0$是瑕点，当$x\to0^+$时，$\ln\cos x\sim\cos x-1\sim-\frac{x^2}{2}$，所以$\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{\ln\cos x}$与$\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{x^2}$同敛散，故$\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{\ln\cos x}$发散.

综上所述，本题选B.

7. 【答案】B.

【解析】由 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0$ 知 $f(x)$ 是 $x\to 0$ 时的无穷小量,又 $\left|\sin\dfrac{1}{x}\right|\leqslant 1$,从而

$$\lim_{x\to 0}f(x)\sin\frac{1}{x}=0,$$

故①是真命题.

对于命题②,取 $f(x)=\begin{cases}k, & x=\dfrac{1}{k\pi},\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 其中 k 是非零整数,则

(1)当 $x=\dfrac{1}{k\pi}$ 时,$f(x)\sin\dfrac{1}{x}=k\sin(k\pi)=0$;

(2)当 $x\neq\dfrac{1}{k\pi}$ 时,$f(x)\sin\dfrac{1}{x}=0\cdot\sin\dfrac{1}{x}=0$.

因此这个例子满足 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)\sin\dfrac{1}{x}=0$,但当 $x\to 0$ 时,$f(x)$ 的值在 0 和 k 之间无限次跳跃,所以 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)$ 不存在,故②是假命题.

对于命题③,仍取 $f(x)=\begin{cases}k, & x=\dfrac{1}{k\pi},\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 则 $f\left(\dfrac{1}{k\pi}\right)=k$,当 $k\to\infty$ 时,$f\left(\dfrac{1}{k\pi}\right)\to\infty$,因此 $f(x)$ 在 $x=0$ 的去心邻域内无界,但 $f(x)\sin\dfrac{1}{x}\equiv 0$,故在 $x=0$ 的去心邻域内 $f(x)\sin\dfrac{1}{x}$ 是有界函数,③是假命题.

对于命题④,假设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的去心邻域内有界,即存在 $M>0$,使得 $|f(x)|\leqslant M$,则

$$\left|f(x)\sin\frac{1}{x}\right|\leqslant|f(x)|\leqslant M,$$

即 $f(x)\sin\dfrac{1}{x}$ 在 $x=0$ 的去心邻域内有界,这与条件矛盾,故假设不成立,因此 $f(x)$ 在 $x=0$ 的去心邻域内无界,④是真命题.

综上,所有真命题的序号是①④,应选 B.

8. 【答案】D.

【解析】分析选项A：一方面，$\boldsymbol{ABx}=\boldsymbol{0}$的解都是$\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$的解；另一方面，$\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$的解也都是$\boldsymbol{ABx}=\boldsymbol{0}$的解，从而$\boldsymbol{ABx}=\boldsymbol{0}$与$\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$同解，所以$r(\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{B})$，A正确.

分析选项B：因为$r\begin{pmatrix}\boldsymbol{AB}\\ \boldsymbol{B}\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{B}\end{pmatrix}=r(\boldsymbol{B})$，又$r(\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{B})$，故$r(\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{B})=r\begin{pmatrix}\boldsymbol{AB}\\ \boldsymbol{B}\end{pmatrix}$，从而$\boldsymbol{ABx}=\boldsymbol{0}$与$\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$同解，故$\boldsymbol{ABx}=\boldsymbol{0}$的解都是$\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$的解，B正确.

分析选项C：由选项B知，若$r(\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{B})$，则$\boldsymbol{ABx}=\boldsymbol{0}$与$\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$同解.

对于齐次方程组$\boldsymbol{ABCx}=\boldsymbol{0}$与$\boldsymbol{BCx}=\boldsymbol{0}$，设$\boldsymbol{\alpha}$是$\boldsymbol{ABCx}=\boldsymbol{0}$的解，即$\boldsymbol{AB}(\boldsymbol{C\alpha})=\boldsymbol{0}$，则由B选项有$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{C\alpha})=\boldsymbol{0}$，故$\boldsymbol{ABCx}=\boldsymbol{0}$的解都是$\boldsymbol{BCx}=\boldsymbol{0}$的解；而$\boldsymbol{BCx}=\boldsymbol{0}$的解又都是$\boldsymbol{ABCx}=\boldsymbol{0}$的解.故$\boldsymbol{ABCx}=\boldsymbol{0}$与$\boldsymbol{BCx}=\boldsymbol{0}$同解，从而$r(\boldsymbol{ABC})=r(\boldsymbol{BC})$，C正确.

分析选项D：取$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{C}=\boldsymbol{O},\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}$，则$r(\boldsymbol{ABC})=r(\boldsymbol{BC})=0$，但$r(\boldsymbol{AB})=0\neq r(\boldsymbol{B})=n$，故D错误.

综上所述，本题选D.

9. 【答案】C.

【解析】由$\boldsymbol{\beta}=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$是$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的一个基础解系知$r(\boldsymbol{A})=2$，从而$|\boldsymbol{A}|=0,r(\boldsymbol{A}^*)=1$.

又因$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$，故$\boldsymbol{A}$的列向量$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$均是方程组$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$的解.由$r(\boldsymbol{A})=2$知向量组$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$的秩也为2，则其中2个线性无关的向量即为$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$的一个基础解系.

而$\boldsymbol{\beta}=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$是$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的解，故$\boldsymbol{A\beta}=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$，即$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3$线性相关，那么$\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性无关，从而$\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$是$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$的一个基础解系.

另一方面，也有$\boldsymbol{AA}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$，因此$\boldsymbol{A}^*$的列向量也都是$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的解.又$\boldsymbol{\beta}$是$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的一个基础解系，从而$\boldsymbol{A}^*$的列向量均可由$\boldsymbol{\beta}$线性表示，即

$$\boldsymbol{A}^*=(l_1\boldsymbol{\beta},l_2\boldsymbol{\beta},l_3\boldsymbol{\beta})=\begin{pmatrix}l_1 & l_2 & l_3\\ 0 & 0 & 0\\ l_1 & l_2 & l_3\end{pmatrix}.$$

又$(\boldsymbol{A}^*)^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^*=\boldsymbol{A}^*$，即$\boldsymbol{A}^*$是对称矩阵，因此$\boldsymbol{A}^*=\begin{pmatrix}l_1 & 0 & l_1\\ 0 & 0 & 0\\ l_1 & 0 & l_1\end{pmatrix}$，结合$A_{11}=l_1=1$得$\boldsymbol{A}^*$的表达式为$\boldsymbol{A}^*=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}$，从而易得$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\beta}$的一个特解为$(1,0,0)^{\mathrm{T}}$.

综上所述，$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\beta}$的通解为$\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\alpha}_2+k_2\boldsymbol{\alpha}_3+(1,0,0)^{\mathrm{T}}$，其中$k_1,k_2$为任意常数，选C.

10.【答案】A.

【解析】设二次型$f(x_1,x_2,x_3)$对应的二次型矩阵为$\boldsymbol{A}$,则由题知

$$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}.$$

又因为

$$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{e}_1,-2\boldsymbol{e}_3,\boldsymbol{e}_2)=(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3)\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&-2&0\end{pmatrix}=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&-2&0\end{pmatrix}\xlongequal{\text{记作}}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{C},$$

所以

$$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&-2\\0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&-2&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&-4&0\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

即$f(x_1,x_2,x_3)$在变换$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$下的标准形为$2y_1^2-4y_2^2+y_3^2$,故选A.

二、填空题

11.【答案】$\frac{7}{2}$.

【解析】由于$\lim\limits_{x\to+\infty}b\cos\frac{1}{\sqrt{x}}=b$,因此

$$\lim_{x\to+\infty}\left[(ax+b)\cos\frac{1}{\sqrt{x}}-x\right]=\lim_{x\to+\infty}x\left(a\cos\frac{1}{\sqrt{x}}-1\right)+\lim_{x\to+\infty}b\cos\frac{1}{\sqrt{x}}=2,$$

即

$$\lim_{x\to+\infty}x\left(a\cos\frac{1}{\sqrt{x}}-1\right)=2-b,$$

所以$\lim\limits_{x\to+\infty}\left(a\cos\frac{1}{\sqrt{x}}-1\right)=a-1=0$,即$a=1$.故

$$\lim_{x\to+\infty}x\left(a\cos\frac{1}{\sqrt{x}}-1\right)=\lim_{x\to+\infty}x\left(\cos\frac{1}{\sqrt{x}}-1\right)=\lim_{x\to+\infty}x\cdot\left(-\frac{1}{2}\frac{1}{x}\right)=-\frac{1}{2},$$

从而$b=2-\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{5}{2}$.

故$a+b=1+\frac{5}{2}=\frac{7}{2}$.

12.【答案】$-2025!$.

【解析】由题意可知$\left(1+x^{2026}\right)f\left(x\right)=\ln\left(1+x\right)$,则由莱布尼茨公式和$\ln\left(1+x\right)$的高阶导公式可得

$$\left(1+x^{2026}\right)f^{(2026)}\left(x\right)+\mathrm{C}_{2026}^{1}\left(2026x^{2025}\right)f^{(2025)}\left(x\right)+\cdots+2026!f\left(x\right)=\frac{(-1)^{2025}2025!}{(1+x)^{2026}},$$

将$x=0$代入上式,得

$$f^{(2026)}\left(0\right)+2026!f\left(0\right)=-2025!,$$

又$f\left(0\right)=0$,故$f^{(2026)}\left(0\right)=-2025!$.

所以答案应填$-2025!$.

13.【答案】$\dfrac{2\mathrm{e}^2+\mathrm{e}}{\left(1+\mathrm{e}^2\right)^{\frac{3}{2}}}$.

【解析】对应于$t=0$的点为$\left(0,1\right)$.

对$y-t\mathrm{e}^y=1$两边关于t求导得

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}-\mathrm{e}^y-t\mathrm{e}^y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=0,$$

解得即$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{e}^y}{1-t\mathrm{e}^y}$.故由参数方程求导法则可得

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{\frac{\mathrm{e}^y}{1-t\mathrm{e}^y}}{\frac{1}{1+t}}=\frac{\mathrm{e}^y(1+t)}{1-t\mathrm{e}^y},$$

所以$\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}=\mathrm{e}$.而

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}&=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)\cdot\frac{1}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}\\&=\frac{\left[\mathrm{e}^y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}(1+t)+\mathrm{e}^y\right](1-t\mathrm{e}^y)-\mathrm{e}^y(1+t)\left(-\mathrm{e}^y-t\mathrm{e}^y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)}{(1-t\mathrm{e}^y)^2}\end{aligned}$$

所以$\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}=2\mathrm{e}^2+\mathrm{e}$.

故曲率

$$K=\left.\frac{|y''|}{\left[1+(y')^2\right]^{\frac{3}{2}}}\right|_{t=0}=\frac{2\mathrm{e}^2+\mathrm{e}}{\left(1+\mathrm{e}^2\right)^{\frac{3}{2}}}.$$

14.【答案】$(\pi+1)(\sin x-\cos x)-1$.

【解析】方程$x=f(x)+\int_0^{\pi-x}f(t)\mathrm{d}t$两边同时对$x$求导得

$$1=f'(x)-f(\pi-x),$$

再次求导得

$$0=f''(x)+f'(\pi-x).$$

又由$1=f'(x)-f(\pi-x)$知$f'(\pi-x)=f(x)+1$.从而

$$f''(x)+f(x)=-1.$$

此二阶常系数非齐次微分方程对应的齐次方程的特征方程为$\lambda^2+1=0$,解得$\lambda=\pm\mathrm{i}$,故齐次方程的通解为

$$f_1(x)=C_1\cos x+C_2\sin x,$$

其中C_1,C_2为任意常数.

又易知$f''(x)+f(x)=-1$的一个特解为$f_2(x)=-1$,故此非齐次微分方程通解为

$$f(x)=C_1\cos x+C_2\sin x-1.$$

将$x=\pi$代入题设方程得$f(\pi)=\pi$,故

$$f(\pi)=-C_1+0C_2-1=-C_1-1=\pi,$$

解得$C_1=-\pi-1$.

在$1=f'(x)-f(\pi-x)$中令$x=0$得$1=f'(0)-f(\pi)=f'(0)-\pi$,故$f'(0)=\pi+1$.又

$$f'(x)=-C_1\sin x+C_2\cos x,$$

所以$f'(0)=C_2=\pi+1$.

将C_1,C_2代入通解整理得

$$f(x)=(\pi+1)(\sin x-\cos x)-1.$$

15.【答案】$7a$.

【解析】由$f(2x)=2f(x)$及$\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x=a$知

$$2a=2\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 xf(2x)\mathrm{d}x\xlongequal{t=2x}\frac{1}{4}\int_0^2 tf(t)\mathrm{d}t,$$

即$\int_0^2 tf(t)\mathrm{d}t=8a$.故

$$\int_1^2 xf(x)\mathrm{d}x=\int_1^0 xf(x)\mathrm{d}x+\int_0^2 xf(x)\mathrm{d}x=-a+8a=7a.$$

16.【答案】2.

【解析】因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关，故

$$\left|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3\right|=\begin{vmatrix}a & 1 & 1\\ 1 & a & -1\\ 1 & -1 & a\end{vmatrix}\xlongequal[r_1-ar_2]{r_3-r_2}\begin{vmatrix}0 & 1-a^2 & 1+a\\ 1 & a & -1\\ 0 & -1-a & a+1\end{vmatrix}$$

$$=-\begin{vmatrix}1-a^2 & 1+a\\ -1-a & a+1\end{vmatrix}=(a+1)^2(a-2)=0,$$

所以 $a=-1$ 或 $a=2$.

又

$$(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ a & -1 & 1\\ -1 & a & a\end{pmatrix}\xrightarrow[r_2-ar_1]{r_3+r_1}\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & -1-a & 1-a\\ 0 & a+1 & a+1\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_3-r_2]{r_2\times(-1)}\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & 1+a & a-1\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix},$$

则

①当 $a=-1$ 时，$r(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=r\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & 0 & -2\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}=2$，此时 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关，不符合题意，故 $a\neq-1$，

②当 $a=2$ 时，$r(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=r\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & 3 & 1\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}=3$，符合题意.

所以 $a=2$.

三、解答题

17.【答案】(1) $y=2x^2-2x$；(2) $a=0$.

【解析】(1)由题意，L 在 $P(x,y)$ 处的切线斜率为 y'，OP 的斜率为 $k=\dfrac{y}{x}$，所以

$$y'-\frac{y}{x}=2x,$$

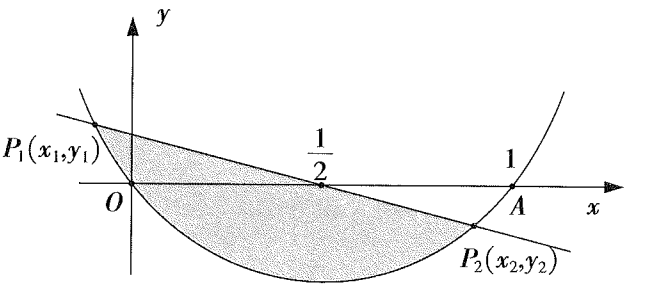
根据一阶线性微分方程通解公式有

$$y=\mathrm{e}^{-\int-\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\left[\int\mathrm{e}^{\int-\frac{1}{x}\mathrm{d}x}2x\mathrm{d}x+C\right]=x(2x+C),$$

代入 $(1,0)$，解得 $C=-2$，故 L 的方程为

$$y=2x^2-2x.$$

(2)设直线与L的交点依次为$P_1(x_1,y_1),P_2(x_2,y_2)$,其位置关系如图所示:



联立$\begin{cases}y=a\left(x-\frac{1}{2}\right)\\y=2x^2-2x\end{cases}$有$2x^2-2x=a\left(x-\frac{1}{2}\right)$,整理得

$$4x^2-2(a+2)x+a=0,$$

由韦达定理得x_1,x_2的关系为$\begin{cases}x_1+x_2=\frac{a+2}{2},\\x_1x_2=\frac{a}{4},\end{cases}$从而

$$x_2-x_1=\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\frac{\sqrt{a^2+4}}{2}.$$

则L与直线所围成图形的面积为

$$\begin{aligned}S(a)&=\int_{x_1}^{x_2}\left[a\left(x-\frac{1}{2}\right)-(2x^2-2x)\right]\mathrm{d}x=\left(-\frac{2}{3}x^3+\frac{a+2}{2}x^2-\frac{a}{2}x\right)\Big|_{x_1}^{x_2}\\&=-\frac{2}{3}\left(x_2^3-x_1^3\right)+\frac{a+2}{2}\left(x_2^2-x_1^2\right)-\frac{a}{2}\left(x_2-x_1\right)\\&=\left(x_2-x_1\right)\left[-\frac{2}{3}\left(x_2^2+x_1x_2+x_1^2\right)+\frac{a+2}{2}\left(x_2+x_1\right)-\frac{a}{2}\right]\\&=\frac{\sqrt{a^2+4}}{2}\left[-\frac{2}{3}\cdot\frac{(a+2)^2-a}{4}+\frac{a+2}{2}\cdot\frac{a+2}{2}-\frac{a}{2}\right]\\&=\frac{(a^2+4)^{\frac{3}{2}}}{24}.\end{aligned}$$

由于$\left(a^2+4\right)^{\frac{3}{2}}$是关于$a^2$的增函数,所以$a^2$取最小值时$S(a)$最小,故$a=0$即为所求.

18.【答案】(1) $z(x,y)=xe^{-\frac{x^2+y^2}{2}}(x>0)$;(2) $z(x,y)$ 有极大值 $z(1,0)=e^{-\frac{1}{2}}$,无极小值.

【解析】(1)由于 $z>0$,因此由 $z\cdot\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial z}{\partial x}\cdot\frac{\partial z}{\partial y}$ 得

$$\frac{z\cdot\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\frac{\partial z}{\partial x}\cdot\frac{\partial z}{\partial y}}{z^2}=0,$$

即 $\frac{\partial}{y}\left(\frac{\frac{\partial z}{\partial x}}{z}\right)=0$,此方程两边关于 y 积分得

$$\frac{\frac{\partial z}{\partial x}}{z}=\varphi(x),$$

即 $\frac{\partial(\ln z)}{\partial x}=\varphi(x)$,方程两边关于 x 积分得

$$\ln z=\int\varphi(x)\mathrm{d}x+g(y)\xlongequal{\text{记作}}f(x)+g(y),$$

因此

$$z(x,y)=e^{f(x)+g(y)}=e^{f(x)}\cdot e^{g(y)}\xlongequal{\text{记作}}F(x)G(y).$$

由题意得

$$z(x,0)=F(x)\cdot G(0)=xe^{-\frac{x^2}{2}},z(1,y)=F(1)\cdot G(y)=e^{-\frac{1+y^2}{2}},$$

所以

$$z(x,y)=F(x)G(y)=xe^{-\frac{x^2+y^2}{2}-\frac{1}{2}}\cdot\frac{1}{F(1)G(0)}\xlongequal{\text{记作}}Cxe^{-\frac{x^2+y^2}{2}},$$

再代入 $z(1,y)=e^{-\frac{1+y^2}{2}}$ 解得 $C=1$,所以 $z(x,y)$ 的表达式为

$$z(x,y)=xe^{-\frac{x^2+y^2}{2}}(x>0).$$

(2)令

$$\begin{cases}\frac{\partial z}{\partial x}=(1-x^2)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}=0,\\ \frac{\partial z}{\partial y}=-xye^{-\frac{x^2+y^2}{2}}=0,\end{cases}$$

从第一个方程得 $x=\pm1$,又 $x>0$,所以 $x=1$,代入第二个方程得 $y=1$,所以唯一可疑极值点为 $(1,0)$.

又

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=x(x^2-3)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}},\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=-y(1-x^2)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}},\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=x(y^2-1)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}},$$

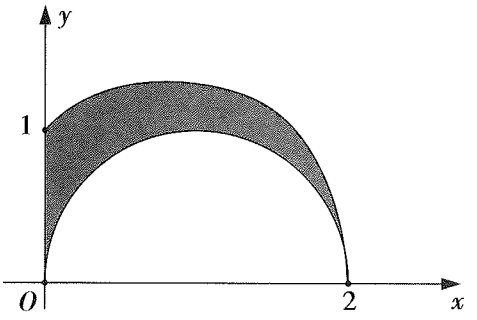
所以

$$A=\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(1,0)}=-2e^{-\frac{1}{2}},B=\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(1,0)}=0,C=\left.\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right|_{(1,0)}=-e^{-\frac{1}{2}},$$

因为 $AC-B^2=2e^{-1}>0$ 且 $A<0$,所以 $(1,0)$ 是极大值点,极大值为 $z(1,0)=e^{-\frac{1}{2}}$.

19.【答案】(1) $1-\frac{\pi}{8}$;(2) $\frac{57-4\sqrt{2}}{5}\pi$.

【解析】(1)区域 D 如图所示:



区域 D 的面积为

$$\begin{aligned}S_D&=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1+\cos\theta)^2\mathrm{d}\theta-\frac{1}{2}\pi\cdot 1^2\\&=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos\theta\mathrm{d}\theta+\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2\theta\mathrm{d}\theta-\frac{\pi}{2}\\&=\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}+1+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{2}\\&=1-\frac{\pi}{8}.\end{aligned}$$

(2)该旋转体表面积由心形线、圆旋转而成的侧面积和底面积三部分组成,分别记作 S_1,S_2,S_3,则

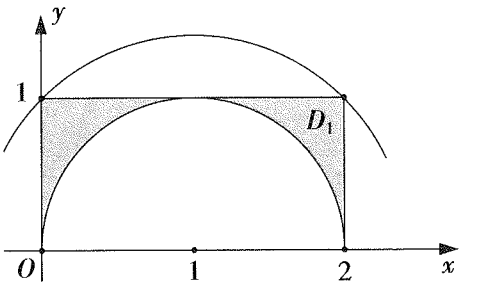
$$\begin{aligned}S_1&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}2\pi r\sin\theta\sqrt{r_1^2(\theta)+r_1'^2(\theta)}\,\mathrm{d}\theta\\&=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1+\cos\theta)\sin\theta\sqrt{(1+\cos\theta)^2+(-\sin\theta)^2}\,\mathrm{d}\theta\\&=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1+\cos\theta)\sin\theta\sqrt{2+2\cos\theta}\,\mathrm{d}\theta\\&\xlongequal{u=\cos\theta}2\sqrt{2}\pi\int_0^1(1+u)^{\frac{3}{2}}\mathrm{d}u\\&=2\sqrt{2}\pi\cdot\frac{2}{5}(1+u)^{\frac{5}{2}}\Big|_0^1\\&=\frac{4(8-\sqrt{2})\pi}{5},\end{aligned}$$

同时 $S_2=4\pi\cdot 1^2=4\pi$, $S_3=\pi\cdot 1^2=\pi$, 所以旋转体的表面积为

$$S=S_1+S_2+S_3=\frac{4(8-\sqrt{2})\pi}{5}+4\pi+\pi=\frac{57-4\sqrt{2}}{5}\pi.$$

20.【答案】$4-\frac{3}{4}\pi$.

【解析】当$0\leqslant(x-1)^2+y^2<1$时，$\left[(x-1)^2+y^2\right]=0$；当$1\leqslant(x-1)^2+y^2<2$时，$\left[(x-1)^2+y^2\right]=1$；当$(x-1)^2+y^2\geqslant 2$时，$\left[(x-1)^2+y^2\right]=1=2$，但值2仅在两个角点取得，对积分无贡献，可忽略.如图所示：



设$D_1=\left\{(x,y)\middle|0\leqslant x\leqslant 2,0\leqslant y\leqslant 1,1\leqslant(x-1)^2+y^2<2\right\}$，则

$$\iint_D(x+y)^2\left[(x-1)^2+y^2\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D_1}(x+y)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D(x+y)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\iint_{D-D_1}(x+y)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

而

$$\iint_D(x+y)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^2\mathrm{d}x\int_0^1(x+y)^2\mathrm{d}y=\int_0^2\left[\frac{(x+y)^3}{3}\right]\Big|_0^1\mathrm{d}x=\frac{1}{12}\left[(x+1)^4-x^4\right]\Big|_0^2=\frac{16}{3}.$$

$$\iint_{D-D_1}(x+y)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\xlongequal{\substack{x=1+r\cos\theta\\y=r\sin\theta}}\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\left(1+r\cos\theta+r\sin\theta\right)^2r\mathrm{d}r$$

$$=\int_0^{\pi}\left[\frac{3+\sin 2\theta}{4}+\frac{2\left(\cos\theta+\sin\theta\right)}{3}\right]\mathrm{d}\theta$$

$$=\left[\frac{3\theta}{4}-\frac{\cos 2\theta}{8}+\frac{2\left(\sin\theta-\cos\theta\right)}{3}\right]\Big|_0^{\pi}$$

$$=\frac{3}{4}\pi+\frac{4}{3}.$$

所以$\iint_D(x+y)^2\left[(x-1)^2+y^2\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{16}{3}-\left(\frac{3}{4}\pi+\frac{4}{3}\right)=4-\frac{3}{4}\pi$.

21.【证明】(1)因为$f(x)$在$[0,+\infty)$上连续可导,故

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{xf(x)}{x}\overset{\text{洛必达}}{=\!=\!=}\lim_{x\to+\infty}\frac{[f(x)+xf'(x)]}{1}=1.$$

命$g(x)=e^{-x}f(x)$,则$g(0)=0,\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=0.$

由于$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=1$,故$g(x)$不恒为0,不妨设存在$x_0>0$,使得$f(x_0)>0$,则$g(x_0)>0.$

由于$\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=0$,故由保号性知,存在$X>x_0$,当$x\in(X,+\infty)$时,$g(x)<g(x_0)$,又$g(0)=0$,所以$g(x)$在$(0,+\infty)$上的最大值在$(0,X]$上取得.假设在$x=\xi$处取得,则由费马引理知$g'(\xi)=0$,即存在$\xi\in(0,+\infty)$,使得

$$g'(\xi)=e^{-\xi}[f(\xi)-f'(\xi)]=0,$$

即
$$f(\xi)-f'(\xi)=0.$$

(2)由(1)知,$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=1$,从而

$$\lim_{x\to+\infty}xf'(x)=\lim_{x\to+\infty}[f(x)+xf'(x)]-\lim_{x\to+\infty}f(x)=0,$$

则
$$\lim_{x\to+\infty}f'(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{xf'(x)}{x}=0.$$

命$\varphi(x)=e^{-x}[f(x)-f'(x)]$,则

$$\lim_{x\to+\infty}\varphi(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{e^x}-\lim_{x\to+\infty}\frac{f'(x)}{e^x}=0,$$

又由(1)知$\varphi(\xi)=0$,所以$\varphi(\xi)=\lim\limits_{x\to+\infty}\varphi(x)=0.$

类似(1)的证明知$\varphi(x)$的最值在$(\xi,+\infty)$内取得,故存在$\eta\in(\xi,+\infty)\subset(0,+\infty)$,使得

$$\varphi'(\eta)=e^{-\eta}[f(\eta)-2f'(\eta)+f''(\eta)]=0,$$

即$f(\eta)-2f'(\eta)+f''(\eta)=0.$

22.【答案】(1)$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}\frac{4}{3}&\frac{1}{3}&\frac{1}{3}\\\frac{1}{3}&\frac{4}{3}&\frac{1}{3}\\\frac{1}{3}&\frac{1}{3}&\frac{4}{3}\end{pmatrix}$;(2)$\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&0&-\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$;(3)$\max\limits_{x\neq0}\frac{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}}{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}}=4.$

【解析】(1)设特征值1对应的特征向量为$\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$,则由实对称矩阵不同特征值的特征向量相互正交知$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\xi}_1=0$,即

$$x_1+x_2+x_3=0,$$

于是可取特征值1的两个线性无关的特征向量为

$$\boldsymbol{\xi}_2=(-1,1,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\xi}_3=(1,1,-2)^{\mathrm{T}}.$$

$\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$已经相互正交,故令

$$\boldsymbol{P}=\left(\frac{\boldsymbol{\xi}_1}{\|\boldsymbol{\xi}_1\|},\frac{\boldsymbol{\xi}_2}{\|\boldsymbol{\xi}_2\|},\frac{\boldsymbol{\xi}_3}{\|\boldsymbol{\xi}_3\|}\right)=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}.$$

则$\boldsymbol{P}$为正交矩阵,且$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}8&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$,于是

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}8&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}=\left[\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\right]^3,$$

故可取

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}\frac{4}{3}&\frac{1}{3}&\frac{1}{3}\\ \frac{1}{3}&\frac{4}{3}&\frac{1}{3}\\ \frac{1}{3}&\frac{1}{3}&\frac{4}{3}\end{pmatrix}.$$

(2)由(1)知

$$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}8&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},$$

故$\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$即为所求.

(3)由(2)知,当$\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$时,

$$\frac{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}}{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}}\xlongequal{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}}\frac{8y_1^2+y_2^2+y_3^2}{2y_1^2+y_2^2+y_3^2}\leqslant\frac{4(2y_1^2+y_2^2+y_3^2)}{2y_1^2+y_2^2+y_3^2}=4,$$

这个最大值4是可以取到的.例如,当$y_1=1,y_2=y_3=0$,即

$$\boldsymbol{x}_0=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}$$

时即有$\frac{\boldsymbol{x}_0^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_0}{\boldsymbol{x}_0^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}_0}=4$,故$\max\limits_{\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}}\frac{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}}{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}}=4$.

2026年全国硕士研究生招生考试
数学(二)·冲刺卷三试题解析

一、选择题

1. 【答案】A.

【解析】对于A选项,因为$f(0)=0$,由导数的定义可得

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{|x|}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t}{x}$$

$$\xlongequal{\text{积分中值定理}}\lim_{x\to 0}\frac{\frac{\sin\xi}{\xi}|x|}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{|x|}{x},\text{其中}0<\xi<|x|,$$

而$\lim\limits_{x\to 0}\frac{|x|}{x}$极限不存在,所以$f'(0)$不存在,故A选项正确.

对于B选项,因为$f(0)=0$,由导数的定义可得

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{x}\frac{\sin|t|}{|t|}\mathrm{d}t}{x}$$

$$\xlongequal{\text{积分中值定理}}\lim_{x\to 0}\frac{\frac{\sin|\xi|}{|\xi|}x}{x}=1,\text{其中}\xi\text{介于}0\text{和}x\text{之间},$$

所以$f'(0)=1$,B选项错误.

对于C选项,

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{|x|}\ln(1+t)\mathrm{d}t}{x}$$

$$\xlongequal{\text{积分中值定理}}\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+\xi)|x|}{x}=0,\text{其中}0<\xi<|x|,$$

所以$f'(0)=0$,C选项错误.

对于D选项,

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{x}\ln(1+|t|)\mathrm{d}t}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+|\xi|)x}{x}=0,\text{其中}\xi\text{介于}0\text{和}x\text{之间},$$

所以$f'(0)=0$,D选项错误.

综上,本题选A.

2. 【答案】A.

【解析】由题意知$f(x)$的定义域为$(-1,+\infty)$,且$f(x)$的无定义点为$x=-1,x=0$,而

$$\lim_{x\to -1^+} f(x)=\lim_{x\to -1^+}\frac{x^2e^{\frac{1}{1+x}}}{\ln(1+x)-x}=\lim_{x\to -1^+}\frac{e^{\frac{1}{1+x}}}{\ln(1+x)-x}$$

$$=\lim_{x\to -1^+}\frac{e^{\frac{1}{1+x}}}{\ln(1+x)}\cdot\frac{\ln(1+x)}{\ln(1+x)-x}$$

$$=\lim_{x\to -1^+}\frac{e^{\frac{1}{1+x}}}{\ln(1+x)}\xlongequal{t=\frac{1}{1+x}}-\lim_{t\to+\infty}\frac{e^t}{\ln t}=-\infty,$$

$$\lim_{x\to 0} f(x)=\lim_{x\to 0}\frac{x^2e^{\frac{1}{1+x}}}{\ln(1+x)-x}=e\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{-\frac{1}{2}x^2}=-2e,$$

所以$x=-1$是铅直渐近线,$x=0$不是铅直渐近线.

由于

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2e^{\frac{1}{1+x}}}{\ln(1+x)-x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2}{\ln(1+x)-x}=-\infty,$$

故曲线$f(x)$无水平渐近线.

接下来考查斜渐近线:

$$k=\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{xe^{\frac{1}{1+x}}}{\ln(1+x)-x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{\frac{\ln(1+x)}{x}-1}=-1,$$

$$b=\lim_{x\to+\infty}[f(x)+x]=\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{x^2e^{\frac{1}{1+x}}}{\ln(1+x)-x}+x\right]$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{x^2e^{\frac{1}{1+x}}+x\ln(1+x)-x^2}{\ln(1+x)-x}\right]=\lim_{x\to+\infty}\frac{xe^{\frac{1}{1+x}}+\ln(1+x)-x}{\frac{\ln(1+x)}{x}-1}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\left[x-\ln(1+x)-xe^{\frac{1}{1+x}}\right]=\lim_{x\to+\infty}\left[x\left(1-e^{\frac{1}{1+x}}\right)-\ln(1+x)\right].$$

而

$$\lim_{x\to+\infty}x\left(1-e^{\frac{1}{1+x}}\right)=-1,\ \lim_{x\to+\infty}\ln(1+x)=+\infty,$$

故b不存在,所以曲线$f(x)$没有斜渐近线,

综上所述,曲线$f(x)$仅1条铅直渐近线$x=-1$.本题选A.

3. 【答案】B.

【解析】记$S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n$,则$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{S_n}{n}=1$,因此

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{S_n-S_{n-1}}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{S_n}{n}-\lim_{n\to\infty}\frac{n-1}{n}\cdot\frac{S_{n-1}}{n-1}=1-1=0,$$

故选B.

若 $a_n=1$,则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{n}=1$,但 $\lim\limits_{n\to\infty}1\neq 0$,$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}=0\neq 1$,选项 AD 错误.

若 $a_n=1+(-1)^n$,则

$$a_1+a_2+\cdots+a_n=0+2+0+2+\cdots\left[1+(-1)^n\right]=\begin{cases}n-1, & n\text{为奇数},\\ n, & n\text{为偶数}.\end{cases}$$

于是 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}=1$,但 $\lim\limits_{n\to\infty}[1+(-1)^n]$ 不存在,选项 C 错误.

4. 【答案】D.

【解析】将边界曲线 $r=\tan\theta\sec\theta$ 及 $r=\dfrac{1}{\sin\theta}$ 化为直角坐标,得 $y=x^2$ 和 $y=1$,结合 θ 的范围知积分区域 D 是由 $y=x^2$ 和 $y=1$ 及 y 轴所围成的位于第一象限的部分.

记题设积分为 I,将 I 转化为直角坐标下的累次积分形式,得

$$I=\int_0^1 dx\int_{x^2}^1\cos x\,dx=\int_0^1(1-x^2)\cos x\,dx=2\left(\sin 1-\cos 1\right),$$

故答案选 D.

5. 【答案】C.

【解析】位置函数 $s(t)$ 的极值点处,速度 $\dfrac{ds}{dt}=0$,速度曲线 $\dfrac{ds}{dt}$ 的极值点处,加速度 $\dfrac{d^2s}{dt}=0$,故位置、速度和加速度相应的曲线应分别为①②③,选 C.

6. 【答案】B.

【解析】由于

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\ln(xy)+x\cdot\frac{y}{xy}=\ln(xy)+1,\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{y}{xy}=\frac{1}{x},\frac{\partial^3 z}{\partial x^2\partial y}=0,$$

故 $\dfrac{\partial^3 z}{\partial x^2\partial y}$ 在点 $(1,1)$ 处的值为 0.

而

$$\frac{\partial z}{\partial y}=x\cdot\frac{x}{xy}=\frac{x}{y},\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=-\frac{x}{y^2},\frac{\partial^3 z}{\partial y^2\partial x}=-\frac{1}{y^2},$$

故 $\dfrac{\partial^3 z}{\partial y^2\partial x}$ 在点 $(1,1)$ 处的值为 -1.

所以答案应选 B.

7. 【答案】A.

【解析】由于 $f''(x)>0$,故 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上为凹函数,因此对于任意 $a,b\in[0,1]$,有

$$f(x)=f\left(\frac{b-x}{b-a}a+\frac{x-a}{b-a}b\right)\leqslant\frac{b-x}{b-a}f(a)+\frac{x-a}{b-a}f(b),$$

其中等号仅在 $x=a$ 或 $x=b$ 处成立.

从而在 $x\in\left[0,\frac{1}{2}\right]$ 上有

$$f(x)\leqslant\frac{\frac{1}{2}-x}{\frac{1}{2}}f(0)+\frac{x}{\frac{1}{2}}f\left(\frac{1}{2}\right)=1+2\left[f\left(\frac{1}{2}\right)-1\right]x,$$

对上述不等式在 $\left[0,\frac{1}{2}\right]$ 积分得

$$\int_0^{\frac{1}{2}}f(x)\mathrm{d}x<\frac{1}{4}+\frac{1}{4}f\left(\frac{1}{2}\right).$$

同理,在 $x\in\left[\frac{1}{2},1\right]$ 上有

$$f(x)\leqslant\frac{1-x}{1-\frac{1}{2}}f\left(\frac{1}{2}\right)+\frac{x-\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}}f(1)=f\left(\frac{1}{2}\right)+2\left[1-f\left(\frac{1}{2}\right)\right]\left(x-\frac{1}{2}\right),$$

对上述不等式在 $\left[\frac{1}{2},1\right]$ 上积分得

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 f(x)\mathrm{d}x<\frac{1}{2}f\left(\frac{1}{2}\right)+\left[f(1)-f\left(\frac{1}{2}\right)\right]\int_{\frac{1}{2}}^1 2\left(x-\frac{1}{2}\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}f\left(\frac{1}{2}\right).$$

因此

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{1}{2}}f(x)\mathrm{d}x+\int_{\frac{1}{2}}^1 f(x)\mathrm{d}x<\frac{1}{2}+\frac{1}{2}f\left(\frac{1}{2}\right),$$

又因为 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0$,故 $f\left(\frac{1}{2}\right)>-1$,选 A.

8. 【答案】B.

【解析】分别计算 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的迹及行列式得

$$\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=6,|\boldsymbol{A}|=4;\mathrm{tr}(\boldsymbol{B})=4+a,|\boldsymbol{B}|=4a-2.$$

由于 $\begin{cases}\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{B}),\\|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|,\end{cases}$ 即 $\begin{cases}6=4+a,\\4=4a-2\end{cases}$ 无解,故 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 不可能相似,选 B.

只需 $|\boldsymbol{B}|=4a-2\neq0$,即 $a\neq\frac{1}{2}$,则 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})=3$,$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 等价.

取 $b=2$,则 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{C}$,$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相似.

取 $a\neq\frac{1}{2},b=2$,则 $r(\boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{C})=3$,$\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 等价.

综上,应选 B 选项.

9. 【答案】C.

【解析】对于 A 选项,取 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 均为零向量,则显然 A 选项是错误的.

对于B选项,取$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}0\\0\\1\\0\end{pmatrix}$.则

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}0\\0\\1\\0\end{pmatrix},$$

$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}_3$线性无关,但显然$\boldsymbol{A}$不可逆,B选项错误.

对于C选项,假设存在一组常数k_1,k_2,k_3满足$k_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$,两边左乘$\boldsymbol{A}$可得$k_1\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$,由于$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}_3$线性无关,故$k_1=k_2=k_3=0$.由向量组线性无关的定义可知$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3$线性无关,C选项正确.

对于D选项,取$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}0\\0\\1\\0\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}0\\0\\0\\1\end{pmatrix}$.则

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}0\\0\\1\\0\end{pmatrix},$$

$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3$线性无关.而$\boldsymbol{A}^2=\begin{pmatrix}0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$,所以$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}0\\0\\0\\0\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\end{pmatrix}$线性相关,D选项错误.

综上所述,应选C选项.

10.【答案】D.

【解析】由$\left(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\right)^2=a\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$知$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$的特征值$\lambda$满足$\lambda^2=a\lambda$,即$\lambda=0$或$\lambda=a$.

又$r\left(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\right)=r\left(\boldsymbol{A}\right)=n$且$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$是对称矩阵,可知存在正交矩阵$\boldsymbol{Q}$,使得

$$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}=a\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_n&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix},$$

因此$\mathrm{tr}\left(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\right)=\mathrm{tr}\left(a\boldsymbol{E}_n\right)=na$,故①错,②对.

由于$r\left(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\right)=r\left(\boldsymbol{A}\right)=n<m=r\left(\boldsymbol{E}_m\right)$,故$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$与单位矩阵$\boldsymbol{E}_m$不合同,③错.

因为 $A^{\mathrm{T}}A$ 是对称矩阵，命二次型

$$f(x)=x^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}Ax=\|Ax\|^2\geqslant 0,$$

由 $r(A)=n$ 知，当且仅当 $x=0$ 时 $f(x)=0$，从而 $x^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}Ax$ 为正定二次型，即 $A^{\mathrm{T}}A$ 为正定矩阵，由惯性定理，$A^{\mathrm{T}}A$ 与单位矩阵 E_n 合同，故④对.

综上，②④正确，选 D.

二、填空题

11.【答案】3.

【解析】因为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-x}{x^3}=\dfrac{1}{2}$，由极限与无穷小的关系可知

$$f(x)=x+\frac{1}{2}x^3+o(x^3),$$

因此

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{f^2(x)-x^2}{x\int_0^x\sin t^2\mathrm{d}t}&=\lim_{x\to 0}\frac{[f(x)-x]}{x^3}\cdot\frac{[f(x)+x]x^2}{\int_0^x\sin t^2\mathrm{d}t}\\&=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{(2x+o(x))x^2}{\int_0^x\sin t^2\mathrm{d}t}=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{2x^3}{\int_0^x\sin t^2\mathrm{d}t}\\&=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{6x^2}{\sin x^2}=3,\end{aligned}$$

故答案应填 3.

12.【答案】$\sqrt{1-x^2}+\ln\left|\dfrac{\sqrt{1-x^2}-2}{\sqrt{1-x^2}+2}\right|+C$，其中 C 为任意常数.

【解析】$\displaystyle\int\frac{x\sqrt{1-x^2}}{x^2+3}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int\frac{\sqrt{1-x^2}}{x^2+3}\mathrm{d}x^2\xlongequal{t=x^2}\frac{1}{2}\int\frac{\sqrt{1-t}}{t+3}\mathrm{d}t$

$$\begin{aligned}&\xlongequal{u=\sqrt{1-t}}\frac{1}{2}\int\frac{u}{4-u^2}\cdot(-2u)\mathrm{d}u=\int\frac{u^2}{u^2-4}\mathrm{d}u\\&=\int\left(1+\frac{4}{u^2-4}\right)\mathrm{d}u=u+\ln\left|\frac{u-2}{u+2}\right|+C\\&=\sqrt{1-x^2}+\ln\left|\frac{\sqrt{1-x^2}-2}{\sqrt{1-x^2}+2}\right|+C.\end{aligned}$$

故答案应填 $\sqrt{1-x^2}+\ln\left|\dfrac{\sqrt{1-x^2}-2}{\sqrt{1-x^2}+2}\right|+C$，其中 C 为任意常数.

13.【答案】$-\left(1+\dfrac{\ln 2}{4}\right)\mathrm{d}y$.

【解析】(解法一)两边求导法

方程两边分别对 x,y 求偏导，得

$$y(x-z)^{y-1}\left(1-\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{1}{x}+y^2\frac{\partial z}{\partial x},$$

$$e^{y\ln(x-z)}\left[\ln(x-z)+\frac{y}{x-z}\cdot\left(-\frac{\partial z}{\partial y}\right)\right]=\frac{1}{y}+2yz+y^2\frac{\partial z}{\partial y},$$

当 $x=1,y=1$ 时,由原方程可得 $z(1,1)=\frac{1}{2}$,从而代入可得

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,1)}=0,\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,1)}=-1-\frac{\ln 2}{4},$$

故 $dz=-\left(1+\frac{\ln 2}{4}\right)dy.$

(解法二)隐函数存在定理

由原方程可知 $z(1,1)=\frac{1}{2}.$

令 $F(x,y,z)=(x-z)^y-\ln(xy)-y^2z$,则由隐函数求导公式,得

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x'}{F_z'}=\frac{y(x-z)^{y-1}-\frac{1}{x}}{y(x-z)^{y-1}+y^2},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y'}{F_z'}=\frac{(x-z)^y\ln(x-z)-\frac{1}{y}-2yz}{y(x-z)^{y-1}+y^2},$$

将 $x=1,y=1,z=\frac{1}{2}$ 代入上式,得

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,1)}=0,\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,1)}=-1-\frac{\ln 2}{4},$$

故 $dz=-\left(1+\frac{\ln 2}{4}\right)dy.$

(解法三)全微分形式不变性

在等式 $(x-z)^y=\ln(xy)+y^2z$ 两边取全微分,有

$$y(x-z)^{y-1}dx-y(x-z)^{y-1}dz+(x-z)^y\ln(x-z)dy=\frac{1}{x}dx+\frac{1}{y}dy+2yz\,dy+y^2dz,$$

当 $x=1,y=1$ 时,$z=\frac{1}{2}$,代入上式得

$$dx-dz-\frac{\ln 2}{2}dy=dx+2dy+dz,$$

整理得 $dz=-\left(1+\frac{\ln 2}{4}\right)dy.$

14.【答案】$e^{-2}.$

【解析】由题意,

$$V_n=\int_0^1 2\pi x(1-x)^n dx\xrightarrow{x=1-t}2\pi\int_0^1(1-t)t^n dt$$

$$=2\pi\int_0^1(t^n-t^{n+1})dt$$

$$=2\pi\left(\frac{t^{n+1}}{n+1}-\frac{t^{n+2}}{n+2}\right)\Big|_0^1$$

$$=2\pi\left(\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}\right),$$

从而 $$\frac{1}{\pi}\sum_{k=1}^{n}V_k=2\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k+1}-\frac{1}{k+2}\right)=1-\frac{2}{n+2},$$

因此 $$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\pi}\sum_{k=1}^{n}V_k\right)^n=\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{2}{n+2}\right)^n=\mathrm{e}^{\lim\limits_{n\to\infty}n\ln\left(1-\frac{2}{n+2}\right)}=\mathrm{e}^{-2}.$$

15.【答案】$\dfrac{\mathrm{e}^{1-\frac{1}{x}}}{x}$.

【解析】由 $x\,\mathrm{d}y+y(\ln y+\ln x)\mathrm{d}x=0$ 得 $x\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+y\ln(xy)=0$.

令 $xy=u$，则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1}{x}\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}-\dfrac{u}{x^2}$，于是方程可化为

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}-\frac{u}{x}+\frac{u}{x}\ln u=0.$$

这是可分离变量的微分方程，分离变量得

$$\frac{\mathrm{d}u}{u(1-\ln u)}=\frac{\mathrm{d}x}{x},$$

两边积分，得

$$-\ln|1-\ln u|=\ln|x|+\ln C_1,$$

也即 $\ln\left[C_1\left|x(1-\ln u)\right|\right]=0$，故 $C_1\left|x(1-\ln u)\right|=1$，所以 $x(1-\ln u)=\pm\dfrac{1}{C_1}$，记 $C=\pm\dfrac{1}{C_1}$，则 $\ln u=1-\dfrac{C}{x}$.将 $u=xy$ 回代并整理得 $y=\dfrac{\mathrm{e}^{1-\frac{C}{x}}}{x}$，由 $y(1)=1$ 得 $C=1$，故满足题意的解为 $y=\dfrac{\mathrm{e}^{1-\frac{1}{x}}}{x}$.

16.【答案】-4.

【解析】(解法一)注意到 $r(\boldsymbol{A})=2$，故 $r(\boldsymbol{A}^*)=1$.

记 $\boldsymbol{\xi}$ 为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 和 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的一个非零公共解，则 $\boldsymbol{\xi}$ 为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系，又 $\boldsymbol{AA}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$，故 $\boldsymbol{A}^*$ 的列向量均为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解，从而均可由 $\boldsymbol{\xi}$ 线性表示，即

$$\boldsymbol{A}^*=(k_1\boldsymbol{\xi},k_2\boldsymbol{\xi},k_3\boldsymbol{\xi})=\boldsymbol{\xi}(k_1,k_2,k_3),$$

其中 k_1,k_2,k_3 不全为 0.

由于 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{0}$，因此

$$\boldsymbol{\xi}(k_1,k_2,k_3)\boldsymbol{\xi}=[(k_1,k_2,k_3)\boldsymbol{\xi}]\boldsymbol{\xi}=\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}^*)\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{0},$$

因为 $\boldsymbol{\xi}\neq\boldsymbol{0}$，故 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}^*)=0$，即

$$A_{11}+A_{22}+A_{33}=0-2a+a-4=0,$$

解得 $a=-4$.

(解法二) 对 A 施以初等行变换,得

$$\begin{pmatrix} a & 1 & -2 \\ 4 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

故 $Ax=0$ 的通解为 $x=k(0,2,1)^{\mathrm{T}}$,其中 k 为任意常数.

由于 $r(A)=2$,故 $r(A^*)=1$,由 $A^*A=O$ 知 A 的列向量均为 $A^*x=0$ 的解,故 $A^*x=0$ 的通解为

$$x=k_1(a,4,0)^{\mathrm{T}}+k_2(1,1,1)^{\mathrm{T}},$$

其中 k_1,k_2 为任意常数.

因为 $Ax=0$ 和 $A^*x=0$ 有非零公共解,故 $\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix},\begin{pmatrix} a \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix},\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 线性相关,从而

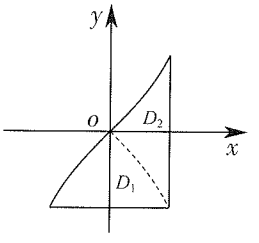
$$\begin{vmatrix} 0 & a & 1 \\ 2 & 4 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}=0,$$

解得 $a=-4$.

三、解答题

17.【答案】$\ln(\sqrt{2}+1)-\dfrac{\sqrt{2}\pi}{4}$.

【解析】如图所示,添加辅助线 $y=-\tan x$,将 D 分成关于 y 轴与 x 轴对称的两块 D_1 与 D_2,



由被积函数的奇偶性可知

$$\iint\limits_{D_1}\frac{\sin x}{1+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{D_2}y\cos x\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0,$$

所以

$$\iint\limits_{D}\left(\frac{\sin x}{1+y^2}+y\cos x\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{D_1}y\cos x\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint\limits_{D_2}\frac{\sin x}{1+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

其中

$$\iint_{D_1} y\cos x\,dxdy = 2\int_{-\frac{\pi}{4}}^{0}\cos x\,dx\int_{-1}^{\tan x} y\,dy = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{0}\cos x\cdot y^2\Big|_{-1}^{\tan x}dx$$

$$= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{0}\left(\sec x-2\cos x\right)dx = \left(\ln\left|\sec x+\tan x\right|-2\sin x\right)\Big|_{-\frac{\pi}{4}}^{0}$$

$$= \ln\left(\sqrt{2}+1\right)-\sqrt{2},$$

$$\iint_{D_2}\frac{\sin x}{1+y^2}dxdy = 2\int_{0}^{\frac{\pi}{4}}dx\int_{0}^{\tan x}\frac{\sin x}{1+y^2}dy = 2\int_{0}^{\frac{\pi}{4}}\sin x\cdot\arctan y\Big|_{0}^{\tan x}dx$$

$$= 2\int_{0}^{\frac{\pi}{4}} x\sin x\,dx = -2\left(-x\cos x+\sin x\right)\Big|_{0}^{\frac{\pi}{4}}$$

$$= \sqrt{2}\left(1-\frac{\pi}{4}\right).$$

因此原积分 $=\ln\left(\sqrt{2}+1\right)-\sqrt{2}+\sqrt{2}\left(1-\frac{\pi}{4}\right)=\ln\left(\sqrt{2}+1\right)-\frac{\sqrt{2}}{4}\pi.$

18.【答案】$\ln 2-\frac{1}{2}<k<\frac{1}{2}.$

【解析】设 $f(x)=\frac{\ln(x+1)}{x^2}-\frac{1}{x(x+1)}$，$x\in(0,1]$，则

$$f'(x)=\frac{3x^2+2x-2(x+1)^2\ln(x+1)}{x^3(x+1)^2}.$$

记 $g(x)=3x^2+2x-2(x+1)^2\ln(x+1)$，则

$$g'(x)=4\left[x-(x+1)\ln(x+1)\right],$$

$$g''(x)=-4\ln(x+1).$$

当 $x\in(0,1]$ 时，$g''(x)<0$，所以 $g'(x)<g'(0)=0$，从而 $g(x)<g(0)=0.$

综上可知 $f'(x)<0$，即 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调递减，所以有

$$f(1)<f(x)<\lim_{x\to 0^+}f(x).$$

又 $f(1)=\ln 2-\frac{1}{2}$，$\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{(x+1)\ln(x+1)-x}{x^2(x+1)}=\frac{1}{2}$，从而

$$\ln 2-\frac{1}{2}<f(x)<\frac{1}{2}.$$

又因为 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内连续，所以方程 $f(x)=k$ 在 $(0,1)$ 内有实根当且仅当

$$\ln 2-\frac{1}{2}<k<\frac{1}{2}.$$

19.【答案】(1) $f(t)=(1+t)e^t$；(2) $e^{e+1}-e.$

【解析】(1)由 $\begin{cases}x=\ln t,\\ y=tf(t)\end{cases}$ 得

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy/dt}{dx/dt}=\frac{f(t)+tf'(t)}{\frac{1}{t}}=tf(t)+t^2f'(t),$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dx}=\frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dt}\frac{dt}{dx}=t^3f''(t)+3t^2f'(t)+tf(t).$$

将$\begin{cases}x=\ln t,\\ y=tf(t)\end{cases}$及$\frac{dy}{dx},\frac{d^2y}{dx^2}$的表达式代入题设方程整理得

$$f''(t)-2f'(t)+f(t)=0,$$

从而$f(t)=C_1e^t+C_2te^t$.

当$x=0$时,$t=1$,故

$$\begin{cases}y(0)=2e=f(1)=C_1e+C_2e,\\ y'(0)=5e=f(1)+f'(1)=2C_1e+3C_2e,\end{cases}$$

解得$C_1=C_2=1$.所以$f(t)=(1+t)e^t$.

(2)$\int_0^1y(x)dx\xlongequal{x=\ln t}\int_1^e t(t+1)e^td(\ln t)=\int_1^e(t+1)e^tdt=te^t\Big|_1^e=e^{e+1}-e.$

20.【答案】$f(x,y)$在D上的最大值为$\frac{1}{e}$,最小值为0.

【解析】①先求区域内部的驻点,令

$$\begin{cases}f_x'(x,y)=\frac{1}{(x^2+y^2)^2}\left[\frac{x^2+y^2}{x+y}-2x\ln(x+y)\right]=0,\\ f_x'(x,y)=\frac{1}{(x^2+y^2)^2}\left[\frac{x^2+y^2}{x+y}-2y\ln(x+y)\right]=0,\end{cases}$$

解得驻点为$\left(\frac{\sqrt{e}}{2},\frac{\sqrt{e}}{2}\right)$,相应的函数值为$f\left(\frac{\sqrt{e}}{2},\frac{\sqrt{e}}{2}\right)=\frac{1}{e}$.

②在边界$L_1:x+y=1(0\leqslant x\leqslant 1)$上,由$f(x,1-x)=0$知函数$f(x,y)$在$L_1$上最大值和最小值均为0.

③在边界$L_2:y=0(x>1)$上,记

$$g(x)=f(x,0)=\frac{\ln x}{x^2}(x>1),$$

由$g'(x)=\frac{1-2\ln x}{x^3}=0$得$x=\sqrt{e}$,且$g(x)$在$(1,\sqrt{e})$上单调递增,在$(\sqrt{e},+\infty)$上单调递减,故$g(x)$在$x=e$处取得最大值$g(\sqrt{e})=f(\sqrt{e},0)=\frac{1}{2e}$.

④在边界$L_3:x=0(y>1)$上,同理可得$f(x,y)$的最大值为$f(0,\sqrt{e})=\frac{1}{2e}$.

⑤当$x\to+\infty,y\to+\infty$时,$f(x,y)\to 0$.

综上所述,$f(x,y)$在D上的最大值为$\frac{1}{e}$,最小值为0.

21.【证明】(1)(证法一)利用拉格朗日中值定理

当$x\in\left[0,\frac{1}{2}\right]$时,由拉格朗日中值定理,存在$\xi_1\in(0,x)$,使得

$$f'(x)-f'(0)=f''(\xi_1)x,$$

故 $$|f'(x)|=|f''(\xi_1)x|\leqslant Mx\leqslant\frac{M}{2},x\in\left[0,\frac{1}{2}\right].$$

当$x\in\left(\frac{1}{2},1\right]$时,由拉格朗日中值定理,存在$\xi_2\in(x,1)$,使得

$$f'(1)-f'(x)=f''(\xi_2)(1-x),$$

故 $$|f'(x)|=|f''(\xi_1)(1-x)|\leqslant M(1-x)\leqslant\frac{M}{2},x\in\left(\frac{1}{2},1\right].$$

综上可知,$|f'(x)|\leqslant\frac{M}{2}$.

(证法二)逆用牛顿莱布尼茨公式

因为$f(x)$在$[0,1]$上有2阶连续导数,故当$x\in\left[0,\frac{1}{2}\right]$时,

$$|f'(x)|=\left|\int_0^x f''(t)\mathrm{d}t+f'(0)\right|\leqslant\int_0^x|f''(t)|\mathrm{d}t\leqslant Mx\leqslant\frac{M}{2},x\in\left[0,\frac{1}{2}\right].$$

当$x\in\left(\frac{1}{2},1\right]$时,

$$|f'(x)|=\left|\int_1^x f''(t)\mathrm{d}t+f'(1)\right|\leqslant\int_x^1|f''(t)|\mathrm{d}t\leqslant M(1-x)\leqslant\frac{M}{2},x\in\left(\frac{1}{2},1\right].$$

综上可知,$|f'(x)|\leqslant\frac{M}{2}$.

(2)由(1)知,当$x\in\left[0,\frac{1}{2}\right]$时,$|f'(x)|\leqslant Mx$;当$x\in\left(\frac{1}{2},1\right]$时,$|f'(x)|\leqslant M(1-x)$.

故
$$\begin{aligned}|f(0)-f(1)|&=\left|\int_0^1 f'(x)\mathrm{d}x\right|=\left|\int_0^{\frac{1}{2}}f'(x)\mathrm{d}x+\int_{\frac{1}{2}}^1 f'(x)\mathrm{d}x\right|\\&\leqslant\int_0^{\frac{1}{2}}|f'(x)|\mathrm{d}x+\int_{\frac{1}{2}}^1|f'(x)|\mathrm{d}x\\&\leqslant\int_0^{\frac{1}{2}}Mx\mathrm{d}x+\int_{\frac{1}{2}}^1M(1-x)\mathrm{d}x\\&=\frac{M}{8}+\frac{M}{8}=\frac{M}{4}.\end{aligned}$$

22.【答案】(1) $\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{-1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}}\\ \frac{-1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$;(2) 4.

【解析】(1)因为

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-2 & 1 & 1\\ 1 & \lambda-2 & -1\\ 1 & -1 & \lambda-2\end{vmatrix}=-(\lambda-1)^2(4-\lambda),$$

所以 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $4,1,1$.

解 $(4\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 得 $\boldsymbol{A}$ 属于特征值 4 的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\ -1\\ -1\end{pmatrix}$;

解 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 得 $\boldsymbol{A}$ 属于特征值 1 的两个线性无关的特征向量为

$$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\ 0\\ 1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\ 2\\ -1\end{pmatrix}.$$

$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 已经相互正交,故 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 $4,1,1$ 对应的单位特征向量分别为

$$\boldsymbol{e}_1=\frac{\boldsymbol{\alpha}_1}{\|\boldsymbol{\alpha}_1\|}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}\\ -\frac{1}{\sqrt{3}}\\ -\frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix},\boldsymbol{e}_2=\frac{\boldsymbol{\alpha}_2}{\|\boldsymbol{\alpha}_2\|}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\\ 0\\ \frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix},\boldsymbol{e}_3=\frac{\boldsymbol{\alpha}_3}{\|\boldsymbol{\alpha}_3\|}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{2}{\sqrt{6}}\\ -\frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix},$$

令 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3)=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{-1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}}\\ \frac{-1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$,则 $\boldsymbol{Q}$ 为正交矩阵,且

$$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}4 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\xlongequal{\text{记为}}\boldsymbol{\Lambda}.$$

(2)由(1)可知 $\boldsymbol{A}^n=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}^n\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}$,则

$$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}^n\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}\xlongequal{\text{记}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}}\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda}^n\boldsymbol{y},$$

又

$$\boldsymbol{y}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{-1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}}\\ \frac{-1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{-1}{\sqrt{3}}\\ \sqrt{2}\\ \frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix},$$

故

$$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{n}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda}^{n}\boldsymbol{y}=\left(\frac{-1}{\sqrt{3}},\sqrt{2},\frac{2}{\sqrt{6}}\right)\begin{pmatrix}4^{n} & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{-1}{\sqrt{3}}\\ \sqrt{2}\\ \frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}=\frac{4^{n}}{3}+2+\frac{2}{3}=\frac{4^{n}+8}{3},$$

同理 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{n+1}\boldsymbol{x}=\dfrac{4^{n+1}+8}{3}$，于是 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{n+1}\boldsymbol{x}}{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{n}\boldsymbol{x}}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\frac{4^{n+1}+8}{3}}{\frac{4^{n}+8}{3}}=4.$

主编简介

欧几里得教育是理工类考研教育品牌，专注于考研理工科类的书籍编写及学习小程序开发。2022年研发上线的“考研数学欧几里得”小程序，推出“不跳步解析”让考生高效备考数学；2023年推出线上万人模考，模考命题的原创性、质量和精细批改服务广受学生好评。

ISBN 978-7-5487-6053-5
9 787548 760535
定价：29.8元